UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
CERDI – Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International

Master Économie du Développement
Parcours : Économie de la Santé

Impact du niveau d'éducation du chef de ménage sur la probabilité d'encourir des difficultés financières liées à l'accès aux soins en Côte d'Ivoire

RAPPORT D'ÉCONOMÉTRIE

Auteurs

Traoré Kader Ali
Koku Bernard Batse

ÉCOLE D'ÉCONOMIE
UNIVERSITÉ
Clermont Auvergne

Encadrantes

Anne Viallefont
Catherine Korachais

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Liste des tableaux et figures **4**

Liste des sigles et acronymes **5**

Introduction **6**

1 Revue de littérature **8**

1.1 Fondements conceptuels : dépenses catastrophiques et protection financière 8

1.1.1 La protection financière dans la CSU 8

1.1.2 Définition principale retenue : approche OMS « capacité de paiement » et seuil 40% 8

1.2 Ampleur des dépenses catastrophiques : enseignements de la littérature (Afrique subsaharienne) 9

1.2.1 Incidence et tendances en Afrique subsaharienne 9

1.2.2 Illustrations pays : Ghana, Kenya et Zambia 10

1.3 Déterminants des dépenses catastrophiques : résultats récurrents et mécanismes 10

1.3.1 Déterminants socio-économiques et démographiques 10

1.3.2 Le rôle de l'assurance : protection attendue, effets hétérogènes . . . 11

1.4 Éducation du chef de ménage et risque de dépenses catastrophiques : cadre analytique et lacune empirique 11

1.4.1 Fondements théoriques : la théorie du capital humain 11

1.4.2 Le modèle du capital santé de Grossman 12

1.4.3 Pourquoi l'éducation pourrait réduire les dépenses catastrophiques : mécanismes 13

1.4.4 Une lacune à combler : effet propre de l'éducation en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire 14

1.5 Synthèse et contribution de l'étude 14

2 Méthodologie **15**

2.1 Données et unité d'analyse 15

2.1.1 Source des données 15

2.1.2 Fichiers mobilisés et fusion 16

2.1.3 Unité d'analyse . . . 16
2.2 Construction des variables clés : dépenses directes de santé, capacité de paiement et dépenses catastrophiques . . . 17
2.2.1 Dépenses directes de santé (OOP) : définition et postes retenus . . . 17
2.2.2 Hétérogénéité des périodes de rappel et annualisation . . . 17
2.2.3 Agrégation au niveau du ménage . . . 18
2.2.4 Consommation totale, subsistance et capacité de paiement . . . 18
2.2.5 Indicateur de dépenses de santé catastrophiques . . . 19
2.3 Variables explicatives : éducation du chef et variables de contrôle . . . 19
2.3.1 Variable d'intérêt : éducation du chef de ménage . . . 19
2.3.2 Variables de contrôle . . . 20
2.4 Stratégie économétrique . . . 20
2.4.1 Spécification principale : modèle logit . . . 20
2.4.2 Effets fixes régionaux, tests et comparaison de spécifications . . . 21
2.5 Évaluation du modèle . . . 21
2.6 Analyse de robustesse et diagnostics . . . 22

3 Résultats **23**
3.1 Résultats empiriques . . . 23
3.1.1 Statistiques descriptives . . . 23
3.2 Analyse descriptive des taux de dépenses catastrophiques de santé . . . 25
3.2.1 Analyse graphique des profils de consommation et de dépenses de santé . . . 26
3.2.2 Matrice de corrélation . . . 29
3.3 Résultats des modèles logit et LPM . . . 30
3.4 Statistiques globales du modèle logit . . . 33
3.4.1 Comparaison des modèles : AIC et analyse de la déviance . . . 34
3.5 Interprétation des odds ratios et des effets marginaux moyens (AME) . . . 35
3.6 Qualité prédictive du modèle . . . 38
3.7 Discussion . . . 40
3.8 Limites de l'étude . . . 43
3.9 Recommandations de politique publique . . . 44
Annexes . . . 50
Graphiques complémentaires . . . 50

Liste des tableaux et figures

3.1 Statistiques descriptives des variables du modèle 24
3.2 Taux de dépenses catastrophiques de santé (CHE) selon les caractéristiques des ménages 25
3.3 Comparaison des modèles : Logit et LPM 31
3.4 Statistiques globales du modèle logit 34
3.5 Comparaison de l'AIC entre les spécifications du modèle logit 34
3.6 Analyse de la déviance : comparaison entre modèles logit 35
3.7 Odds-ratios et intervalles de confiance (modèle logit CHE_40) 36
3.8 Effets marginaux moyens du modèle logit (probabilité de CHE_40) 37

3.1 Distribution de la consommation annuelle par tête 26
3.2 Dépenses annuelles OOP par quintile de consommation 27
3.3 Taux de dépenses catastrophiques (CHE) par quintile de richesse 28
3.4 Matrice de corrélation des variables explicatives 29
3.5 Courbe ROC du modèle logit prédictif des dépenses catastrophiques 40
6 Probabilité CHE rural urbain 50
7 Distribution de la consommation annuelle par tête 51
8 Distribution logarithmique de la consommation par tête 51
9 Courbe de Lorenz de la consommation 52
10 Courbe de concentration des dépenses catastrophiques 52
11 Effets marginaux moyens du modèle logit 53
12 Forest plot des odds ratios du modèle logit 53

Liste des sigles et acronymes

ASS	Afrique subsaharienne
CHE	Catastrophic Health Expenditure (dépenses catastrophiques de santé)
CHE40	Indicateur de dépenses catastrophiques (seuil 40%)
CMU	Couverture Maladie Universelle
CSU	Couverture Sanitaire Universelle
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
LPM	Linear Probability Model (modèle de probabilité linéaire)
OOP	Out-of-pocket payments (paiements directs de santé)
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ODD	Objectifs de Développement Durable
ROC	Receiver Operating Characteristic
AUC	Aire sous la courbe ROC
AIC	Akaike Information Criterion
VIF	Variance Inflation Factor

Introduction

L'accès aux soins de santé constitue l'un des fondements essentiels du bien-être humain, du développement social et de la croissance économique. Une population en bonne santé participe plus activement à la vie économique, accumule davantage de capital humain et investit davantage dans l'éducation des enfants. À l'inverse, lorsque l'accès aux soins dépend principalement des ressources financières, la santé cesse d'être un droit pour devenir un risque économique susceptible de fragiliser durablement les ménages. Dans de nombreux pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, les difficultés d'accès financier aux soins demeurent un problème structurel révélateur des limites des systèmes de santé et des mécanismes de protection sociale.

En Côte d'Ivoire, ce défi reste particulièrement important. Malgré une croissance économique soutenue ces dernières années, une amélioration progressive de l'offre de soins et l'introduction de réformes visant à renforcer la Couverture Maladie Universelle (CMU), les paiements directs constituent encore la principale source de financement des soins pour une grande partie de la population. Cette dépendance aux paiements directs fait de la maladie un facteur majeur d'insécurité financière. Lorsqu'une maladie survient, surtout si elle nécessite une prise en charge urgente ou prolongée, les dépenses de santé peuvent représenter une charge importante au regard des revenus des ménages. Ces dépenses peuvent entraîner des ajustements contraints tels que la réduction de la consommation alimentaire, le report d'autres dépenses essentielles, l'endettement ou même le renoncement aux soins. Dans les cas les plus extrêmes, elles peuvent conduire à un appauvrissement durable.

Cette situation soulève la question des déterminants de la vulnérabilité financière des ménages face aux dépenses de santé. De nombreuses études montrent que la pauvreté monétaire, le niveau de richesse, la structure du ménage, le lieu de résidence, ainsi que le genre et l'âge du chef de ménage influencent fortement la capacité d'un ménage à faire face à un choc sanitaire. Cependant, au-delà de ces facteurs économiques et démographiques, le niveau d'éducation du chef de ménage constitue également un déterminant important des comportements de santé. L'éducation, en tant que composante essentielle du capital humain, ne se limite pas à l'acquisition de connaissances. Elle influence les capacités cognitives, les attitudes face aux risques et la capacité à prendre des décisions complexes, notamment en matière de santé.

Dans la théorie du capital humain, développée notamment par Becker et Schultz, l'éducation est considérée comme un investissement dont les bénéfices dépassent largement la sphère économique. Une personne plus instruite est généralement mieux informée, plus apte à comprendre les informations médicales, à adopter des comportements préventifs et à utiliser de manière plus efficace les ressources du ménage. L'éducation peut également faciliter l'accès à des emplois plus stables et mieux rémunérés, offrant parfois une protection sociale plus importante, ce qui peut renforcer la capacité des ménages à faire face aux

dépenses de santé.

Cependant, la relation entre éducation et vulnérabilité financière n'est pas toujours linéaire. Dans certains contextes africains, les individus plus instruits peuvent avoir une demande accrue pour des soins de meilleure qualité, souvent plus coûteux, notamment dans le secteur privé. De plus, dans des économies caractérisées par une forte informalité, un niveau d'éducation élevé ne garantit pas toujours un revenu stable permettant d'absorber les dépenses de santé imprévues. Il devient donc nécessaire d'examiner empiriquement comment le niveau d'éducation du chef de ménage influence réellement la gestion des dépenses de santé.

Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les disparités éducatives demeurent importantes entre régions, entre milieux urbains et ruraux et entre groupes sociaux, cette question revêt une importance particulière. Ces inégalités éducatives se combinent souvent aux inégalités de revenu et d'accès aux services de santé, contribuant ainsi à renforcer les inégalités sociales en matière de santé.

La problématique centrale de cette recherche est donc la suivante : dans quelle mesure le niveau d'éducation du chef de ménage influence-t-il la probabilité pour un ménage de rencontrer des difficultés financières lors de l'accès aux soins en Côte d'Ivoire ? Cette question permet d'analyser dans quelle mesure le capital humain peut renforcer la résilience des ménages face aux chocs sanitaires, mais aussi d'identifier les limites de cette protection dans un contexte marqué par une couverture assurantielle encore limitée.

L'objectif de ce rapport est d'analyser l'effet du niveau d'éducation du chef de ménage sur la vulnérabilité financière liée aux dépenses de santé, d'identifier les ménages les plus exposés et d'examiner dans quelle mesure les écarts éducatifs contribuent aux inégalités observées en matière de difficultés financières. L'hypothèse principale est qu'un niveau d'éducation plus élevé du chef de ménage réduit la probabilité de rencontrer des difficultés financières liées à la maladie, grâce à une meilleure gestion des ressources et à une utilisation plus rationnelle des services de santé. Toutefois, cette protection peut être limitée par d'autres facteurs tels que le niveau de revenu, la structure du ménage, la ruralité ou l'absence d'assurance maladie.

Enfin, ce rapport est structuré en plusieurs parties. La première présente une revue de la littérature sur les liens entre éducation, capital humain et vulnérabilité financière liée à la santé. La deuxième expose le cadre conceptuel et théorique de l'analyse. La troisième décrit les données et la méthodologie utilisées, tandis que la dernière présente les résultats empiriques, leur discussion ainsi que les implications pour les politiques publiques.

Chapitre 1

Revue de littérature

1.1 Fondements conceptuels : dépenses catastrophiques et protection financière

1.1.1 La protection financière dans la CSU

La protection financière est un pilier central de la couverture sanitaire universelle (CSU), aux côtés de la couverture effective des services. Elle renvoie à la capacité des individus et des ménages à utiliser des services de santé nécessaires *sans* subir de difficultés financières majeures, telles que la vente d'actifs, l'endettement, la réduction de la consommation de biens essentiels ou l'appauvrissement. Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, la persistance de paiements directs au point de service (*out-of-pocket*, OOP) expose fortement les ménages à des chocs financiers liés à la santé, en particulier lorsqu'il existe peu de mécanismes de mutualisation (assurance, subventions, gratuité ciblée). Cette vulnérabilité est d'autant plus marquée lorsque les ménages sont pauvres, vivent en milieu rural, ou présentent des besoins de soins plus élevés (présence de personnes âgées, maladies chroniques, hospitalisations).

1.1.2 Définition principale retenue : approche OMS « capacité de paiement » et seuil 40%

Dans ce rapport, la définition opérationnelle des dépenses catastrophiques est alignée avec l'approche OMS (ODD 3.8.2) dite de la capacité de paiement (*capacity-to-pay*). Une dépense de santé est qualifiée de catastrophique lorsqu'elle représente une part très élevée des ressources *discrétionnaires* du ménage, c'est-à-dire des ressources disponibles après satisfaction des besoins de subsistance. Concrètement, la dépense est considérée catastrophique lorsque les paiements directs de santé excèdent 40% du budget discrétionnaire du ménage (souvent approché par les dépenses non alimentaires). Cette approche vise à

mesurer l'« effort » financier réel : deux ménages ayant le même montant de dépenses de santé peuvent être affectés très différemment selon qu'ils disposent, ou non, de marges budgétaires après alimentation et dépenses essentielles.

Xu et al. (2003) ont systématisé cette méthode dans une analyse multicountry en définissant la catastrophe financière comme un dépassement du seuil de 40% de la capacité de paiement, en tenant compte des dépenses de subsistance et en privilégiant la consommation comme proxy du pouvoir d'achat réel. Leur contribution est double : (i) stabiliser une définition comparable entre pays et (ii) souligner que la catastrophe financière dépend à la fois du niveau des paiements directs et de la fragilité budgétaire initiale du ménage. L'intérêt de cette définition pour notre étude est qu'elle correspond à l'idée de budget discrétionnaire et se prête bien à une analyse microéconométrique à partir de données ménages (EHCVM).

Remarque méthodologique importante. Dans les dispositifs internationaux de suivi, l'ODD 3.8.2 est souvent présenté avec des seuils appliqués au budget total (par exemple 10% et 25%). Néanmoins, l'approche OMS « capacité de paiement » (40% des dépenses non alimentaires / budget discrétionnaire) demeure une référence majeure dans la littérature et dans les analyses de protection financière, notamment pour comparer le risque financier *conditionnellement* à la satisfaction des besoins essentiels. Dans ce travail, c'est cette définition (40%) qui est retenue comme **définition principale**.

1.2 Ampleur des dépenses catastrophiques : enseignements de la littérature (Afrique subsaharienne)

1.2.1 Incidence et tendances en Afrique subsaharienne

La littérature récente documente le caractère non négligeable des dépenses catastrophiques en Afrique subsaharienne (ASS), dans un contexte où les paiements directs demeurent une source importante de financement de la santé. Une synthèse robuste est fournie par Eze et al. (2022) dans le *Bulletin de l'OMS*, qui réalise une revue systématique et une méta-analyse sur la période 2000–2021. Les auteurs mettent en évidence une incidence moyenne annuelle substantielle des dépenses catastrophiques, avec une hétérogénéité marquée entre pays et une évolution temporelle défavorable après 2010. Au-delà des moyennes, l'intérêt majeur de ce travail réside dans la mise en évidence de disparités régionales et d'une vulnérabilité accrue des ménages confrontés à des besoins de soins spécifiques (maladies chroniques, VIH/TB, etc.), ce qui suggère que la catastrophe financière est à la fois un phénomène « populationnel » et un phénomène « ciblé » selon les profils de risque sanitaire.

1.2.2 Illustrations pays : Ghana, Kenya et Zambia

Les résultats agrégés masquent souvent de fortes disparités infranationales. Ofori et al. (2025) montrent, pour le Ghana, que même lorsque les indicateurs nationaux s'améliorent, il existe des variations significatives selon les régions, avec des niveaux de dépenses catastrophiques plus élevés dans les zones rurales et les régions associées à une pauvreté plus importante. Cette approche « désagrégée » souligne un point crucial pour l'action publique : la réduction moyenne du risque financier n'implique pas nécessairement une réduction des inégalités territoriales ou socio-économiques, et plaide pour des stratégies de ciblage.

Au Kenya, Barasa et al. (2017) analysent l'incidence des dépenses catastrophiques en distinguant paiements directs et paiements élargis incluant les coûts de transport. Leurs résultats montrent que l'inclusion des coûts indirects augmente significativement l'incidence des dépenses catastrophiques. Cette distinction est essentielle car, dans de nombreux systèmes de santé africains, la distance aux structures, l'accessibilité géographique et les coûts associés (transport, temps, accompagnants) peuvent être des composantes majeures du fardeau financier. L'étude met également en évidence des profils de vulnérabilité : chômage du chef de ménage, présence de personnes âgées, maladies chroniques, grande taille du ménage, statut socio-économique faible et résidence dans des zones marginalisées.

Enfin, Ekman (2007), à partir de données zambiennes, propose un résultat particulièrement important pour la discussion de politiques publiques : l'assurance maladie ne garantit pas mécaniquement une protection financière. Dans certains contextes, l'assurance peut être associée à une hausse du risque de dépenses catastrophiques, notamment si les paniers de soins couverts sont incomplets, si les restes à charge restent élevés, ou si l'assurance induit un recours accru à des soins plus coûteux dans un système où la régulation et la qualité de l'offre demeurent insuffisantes. Cette conclusion invite à ne pas réduire la protection financière à la seule extension de la couverture, mais à intégrer la générosité de la couverture, la qualité de l'offre et la gouvernance des paiements.

1.3 Déterminants des dépenses catastrophiques : résultats récurrents et mécanismes

1.3.1 Déterminants socio-économiques et démographiques

La littérature converge vers l'idée que les dépenses catastrophiques résultent d'une interaction entre (i) la charge de morbidité, (ii) la structure du financement (part des paiements directs), et (iii) la fragilité budgétaire du ménage. Une revue systématique générale (tous niveaux de revenu) de Azzani et al. (2019) identifie des déterminants récurrents : faible statut économique, hospitalisation, présence de personnes âgées ou

handicapées et maladies chroniques. Cette régularité empirique renforce la plausibilité des variables de contrôle classiquement retenues dans les modèles microéconométriques (taille du ménage, structure d'âge, statut socio-économique, ruralité, etc.).

Dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, Eze et al. (2022) (PLOS ONE) confirment ces déterminants et apportent une lecture structurée en distinguant facteurs « populationnels » (ruralité, pauvreté, assurance, taille du ménage, chômage du chef, âge, hospitalisation) et facteurs « spécifiques à certaines maladies ». L'apport central de cette revue est de montrer que les dépenses catastrophiques ne s'expliquent pas uniquement par le niveau de revenu : des facteurs d'accès (ruralité, distance), d'organisation de l'offre (secteur privé, soins spécialisés), et de profil sanitaire (maladies chroniques, hospitalisation) jouent un rôle déterminant.

1.3.2 Le rôle de l'assurance : protection attendue, effets hétérogènes

Théoriquement, l'assurance devrait réduire la catastrophe financière en mutualisant le risque et en diminuant les restes à charge. Cependant, les preuves empiriques suggèrent des effets hétérogènes. Dans plusieurs contextes, l'assurance protège davantage contre certains postes de dépenses (consultations, actes) que contre d'autres (médicaments, examens, hospitalisations), et peut être limitée par des exclusions, des plafonds, des copaiements ou des ruptures d'approvisionnement poussant les ménages à acheter dans le privé.

Ekman (2007) illustre bien cette complexité : l'assurance peut être associée à un risque plus élevé de dépenses catastrophiques lorsque le panier de soins est incomplet ou lorsque l'accès effectif à des soins de qualité implique des paiements additionnels. Cette conclusion est cohérente avec l'idée que la protection financière dépend autant du design de l'assurance que de son existence formelle.

1.4 Éducation du chef de ménage et risque de dépenses catastrophiques : cadre analytique et lacune empirique

1.4.1 Fondements théoriques : la théorie du capital humain

La théorie du capital humain constitue l'un des cadres analytiques majeurs permettant de comprendre le rôle de l'éducation dans la détermination des trajectoires économiques individuelles et familiales. Développée initialement par Theodore Schultz (1961) puis formalisée par Gary Becker (1964), cette approche considère l'éducation comme un investissement productif au même titre que le capital physique. Les individus supportent des

coûts présents, financiers, temporels et d'opportunité dans l'espoir d'obtenir des bénéfices futurs sous forme de revenus plus élevés, d'une meilleure employabilité et d'une plus grande stabilité professionnelle.

Dans cette perspective, l'éducation accroît le stock de capital humain et améliore la productivité marginale du travail. Elle influence également le revenu permanent du ménage, concept central dans l'analyse intertemporelle des choix économiques. Un chef de ménage plus instruit dispose en moyenne d'un revenu plus élevé et plus stable, ce qui améliore sa capacité à lisser la consommation face aux chocs imprévus, y compris les chocs sanitaires. Ainsi, dans les contextes où les mécanismes institutionnels de protection sociale demeurent limités, le capital humain peut jouer un rôle de mécanisme informel d'assurance contre les risques.

Au-delà de l'effet sur le revenu, la théorie du capital humain souligne également le rôle de l'éducation dans le traitement de l'information et la prise de décision. Un niveau d'instruction plus élevé facilite la compréhension des mécanismes d'assurance, la planification budgétaire et l'anticipation des risques futurs. Ces éléments sont particulièrement pertinents dans l'analyse des dépenses de santé, où les décisions d'investissement et de prévention reposent sur des arbitrages complexes entre coûts immédiats et bénéfices futurs.

1.4.2 Le modèle du capital santé de Grossman

Le modèle du capital santé, proposé par Michael Grossman (1972), prolonge la théorie du capital humain en considérant la santé comme un stock de capital durable. Contrairement à une vision passive de la santé comme simple état biologique, Grossman la conceptualise comme un actif productif générant à la fois de l'utilité directe (bien-être) et une utilité indirecte à travers l'augmentation du temps disponible pour les activités productives.

Dans ce cadre, la santé évolue selon une dynamique d'accumulation et de dépréciation, formalisée par l'équation suivante :

$$H_{t+1} = H_t(1 - \delta) + I_t$$

où H_t représente le stock de santé à la période t, δ le taux de dépréciation naturelle lié au vieillissement et aux risques biologiques, et I_t l'investissement en santé (consultations médicales, hospitalisations, médicaments, prévention, hygiène de vie). La santé se détériore donc progressivement avec le temps, mais peut être maintenue ou améliorée grâce à des investissements appropriés.

Un apport fondamental du modèle réside dans le rôle attribué à l'éducation. Celle-ci augmente l'efficacité marginale de l'investissement en santé : à niveau de dépense identique, un individu plus instruit produit un stock de santé plus élevé. L'éducation améliore la capacité à comprendre les prescriptions médicales, à choisir des traitements adaptés, à adopter des comportements préventifs et à réduire l'exposition aux risques sanitaires. Par

conséquent, les ménages dont le chef est plus instruit pourraient connaître moins d'épisodes de maladies graves et, potentiellement, réduire le risque de dépenses médicales imprévues et catastrophiques.

Cependant, le modèle de Grossman ne conduit pas à une prédiction univoque. Si l'éducation améliore la santé et les revenus, elle peut également accroître la demande de soins, notamment pour des services de meilleure qualité souvent plus coûteux. Les individus plus instruits peuvent recourir davantage aux services spécialisés, effectuer plus d'examens préventifs ou privilégier des établissements privés. Dès lors, l'effet net de l'éducation sur la probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques demeure théoriquement ambigu.

Cette ambiguïté constitue le point de départ de l'analyse empirique menée dans cette étude. L'objectif est de déterminer si, dans le contexte étudié, l'effet protecteur du capital humain l'emporte sur l'effet potentiel d'augmentation du recours aux soins, ou si au contraire l'éducation ne suffit pas à prémunir les ménages contre la vulnérabilité financière liée aux dépenses de santé.

1.4.3 Pourquoi l'éducation pourrait réduire les dépenses catastrophiques : mécanismes

Le niveau d'éducation du chef de ménage peut influencer la probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques via plusieurs canaux complémentaires.

(i) Canal informationnel et prévention. Une éducation plus élevée améliore l'accès à l'information sanitaire, la compréhension des messages de prévention, l'adhésion aux soins préventifs et la capacité à naviguer dans le système de santé. Cette meilleure « littératie » en santé peut réduire la probabilité d'épisodes graves nécessitant des dépenses élevées (hospitalisations, soins spécialisés), donc diminuer le risque de catastrophe financière.

(ii) Canal économique et insertion professionnelle. L'éducation est fortement corrélée à l'employabilité, au revenu et à l'accès à des emplois formels offrant davantage de mécanismes de protection (assurance, mutuelles, stabilité des revenus). Par ce canal, l'éducation augmente la capacité de paiement et réduit la sensibilité aux chocs de dépenses.

(iii) Canal comportemental et gestion budgétaire. Le capital humain peut également améliorer la planification financière, la capacité d'épargne et les arbitrages intertemporels, ce qui peut amortir les chocs de dépenses de santé.

Même si de nombreuses études ne modélisent pas explicitement l'effet *causal* de l'éducation, plusieurs résultats empiriques vont dans le sens d'une exposition accrue des ménages défavorisés (souvent associés à de faibles niveaux d'éducation) aux dépenses catastrophiques : pauvreté, chômage du chef, résidence rurale, grande taille du ménage,

présence de personnes âgées, maladies chroniques, et contraintes d'accès [**?**, **?**]. Ces régularités justifient que l'éducation soit étudiée comme un déterminant potentiel *spécifique* du risque de catastrophe financière.

1.4.4 Une lacune à combler : effet propre de l'éducation en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire

Malgré la richesse des travaux sur les dépenses catastrophiques en Afrique subsaharienne, la littérature met surtout l'accent sur les déterminants socio-économiques « globaux » (pauvreté, ruralité, assurance, structure démographique) et sur certains chocs sanitaires. L'éducation est parfois intégrée comme variable de contrôle, mais rarement comme variable d'intérêt centrale permettant de discuter explicitement les mécanismes de protection financière par le capital humain, en particulier en Afrique de l'Ouest. Or, dans des contextes où l'assurance est faible et où les paiements directs restent élevés, le capital humain pourrait jouer un rôle clé dans la prévention, l'accès à la protection et la capacité d'absorption des chocs.

Ce rapport se positionne donc à l'intersection de deux champs : (i) la mesure et les déterminants des dépenses catastrophiques (protection financière, ODD/CSU) et (ii) l'économie du capital humain appliquée à la santé. L'objectif est d'identifier l'association (et, dans la mesure du possible, la contribution explicative) du niveau d'éducation du chef de ménage à la probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques en Côte d'Ivoire.

1.5 Synthèse et contribution de l'étude

En synthèse, la littérature montre que les dépenses catastrophiques sont un phénomène significatif dans les pays où la part des paiements directs demeure élevée, avec une exposition renforcée des ménages pauvres, ruraux, de grande taille, comprenant des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Les revues et méta-analyses disponibles pour l'Afrique subsaharienne confirment l'ampleur du phénomène et soulignent la forte hétérogénéité territoriale. Les études pays (Ghana, Kenya, Zambia) montrent que les déterminants observés incluent non seulement le niveau de vie mais aussi l'accès géographique, la structure de l'offre de soins et la configuration institutionnelle de l'assurance.

Cependant, l'effet propre du niveau d'éducation du chef de ménage sur le risque de dépenses catastrophiques demeure insuffisamment documenté, notamment en Afrique de l'Ouest. En mobilisant la définition OMS basée sur la capacité de paiement (seuil 40% du budget discrétionnaire) et les données EHCVM 2021, ce mémoire entend contribuer à combler cette lacune en évaluant empiriquement l'association entre éducation du chef de ménage et probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques, tout en contrôlant les facteurs socio-économiques et démographiques identifiés par la littérature.

Chapitre 2

Méthodologie

Cette section présente la stratégie empirique retenue pour mesurer l'exposition des ménages aux dépenses de santé catastrophiques en Côte d'Ivoire et pour analyser le rôle du niveau d'éducation du chef de ménage dans la probabilité d'y être confronté. L'approche suit la logique de l'indicateur ODD 3.8.2 de protection financière : elle repose sur la construction d'un indicateur binaire de dépenses catastrophiques défini relativement à la capacité de paiement du ménage, puis sur l'estimation d'un modèle probabiliste reliant cet indicateur aux caractéristiques socio-économiques du ménage, en particulier le niveau d'éducation du chef. La section décrit successivement les données mobilisées, la construction des variables clés (dépenses directes de santé, capacité de paiement et indicateur de dépenses catastrophiques), la définition des variables explicatives et de contrôle, puis la spécification économétrique, les comparaisons de spécifications, et enfin les éléments d'évaluation et de robustesse.

2.1 Données et unité d'analyse

2.1.1 Source des données

L'analyse repose sur les microdonnées de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) réalisée en 2021 en Côte d'Ivoire de la Banque Mondiale. Il s'agit d'une enquête multidimensionnelle, représentative au niveau national, généralement exploitée pour l'analyse du niveau de vie et de la pauvreté, mais qui contient également des informations détaillées sur l'utilisation des soins et les dépenses de santé des individus et des ménages. L'enquête est conduite selon un plan de sondage en grappes, stratifié, ce qui garantit une représentativité selon le milieu de résidence et la région.

2.1.2 Fichiers mobilisés et fusion

Quatre fichiers sont mobilisés et fusionnés grâce aux identifiants communs `grappe` et `menage` :

- `s00_me_civ2021.dta` (ménages) : informations générales et identifiants ;
- `s03_me_civ2021.dta` (santé) : dépenses de santé individuelles selon différents postes ;
- `ehcvm_welfare_civ2021.dta` (bien-être/consommation) : consommation totale annuelle du ménage (`dtot`), ligne de pauvreté de référence (`zref`), taille du ménage (`hhsize`), ainsi que des caractéristiques du chef (`hage`, `hgender`) ;
- `ehcvm_individu_civ2021.dta` (individus) : caractéristiques individuelles permettant d'identifier le chef (`lien==1`) et de construire des variables de composition du ménage (éducation, couverture maladie, présence d'enfants et de personnes âgées, région et milieu).

La base finale est construite au niveau du ménage. Concrètement, les dépenses de santé sont d'abord calculées au niveau individuel puis agrégées au niveau du ménage. Les informations relatives à la consommation et aux caractéristiques socio-démographiques sont ensuite fusionnées avec cette agrégation. Enfin, certaines variables nécessaires au calcul de l'indicateur (dépenses de santé directes, consommation totale, niveau de subsistance et budget discrétionnaire) sont remplacées par zéro lorsqu'elles sont manquantes, afin de permettre la construction systématique du ratio et de l'indicateur de dépenses catastrophiques. Ce choix correspond à une convention de traitement selon laquelle l'absence de valeur pour un poste de dépense utilisé dans l'agrégation est interprétée comme l'absence de dépense déclarée. La taille du ménage est, lorsque nécessaire, fixée à une valeur minimale afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou indéfinies lors du calcul des variables par tête.

2.1.3 Unité d'analyse

L'unité d'analyse économétrique est le ménage. Le choix de cette unité est cohérent avec l'objet étudié : l'indicateur ODD 3.8.2 est défini au niveau du ménage, car les dépenses de santé et la consommation sont généralement mutualisées entre membres, et la contrainte budgétaire est pertinente à ce niveau.

2.2 Construction des variables clés : dépenses directes de santé, capacité de paiement et dépenses catastrophiques

2.2.1 Dépenses directes de santé (OOP) : définition et postes retenus

Les dépenses directes de santé (*out-of-pocket*, OOP) correspondent aux paiements effectués directement par les ménages au moment de l'utilisation des services de santé, sans prise en charge par un mécanisme de prépaiement (assurance, subvention intégrale, etc.). Elles reflètent la charge financière immédiate supportée par les ménages et constituent la variable de base pour mesurer la protection financière.

Le module santé (`s03`) renseigne ces dépenses selon plusieurs postes, notamment les consultations (médecin généraliste, spécialiste, dentiste, tradipraticien), les examens et soins, les médicaments, l'hospitalisation et le transport, certains dispositifs médicaux (verres correcteurs, béquilles), ainsi que des dépenses spécifiques telles que la vaccination, la circoncision, les bilans de santé, les tests de dépistage, et des dépenses liées à la maternité (accouchement et visites prénatales). L'ensemble de ces postes est mobilisé dans l'agrégation des dépenses OOP.

2.2.2 Hétérogénéité des périodes de rappel et annualisation

Une difficulté courante dans les enquêtes ménages est que les postes de dépenses ne sont pas tous collectés sur la même période de rappel. Dans le module santé, certaines dépenses sont déclarées sur les trois derniers mois (typiquement les consultations, une partie des médicaments et certains soins), tandis que d'autres sont déclarées sur les douze derniers mois (hospitalisation, transport, dispositifs, vaccination, accouchement, prénatal, etc.). Or, la consommation totale (`dtot`) est exprimée sur une base annuelle. Il est donc nécessaire de rendre les montants comparables sur une même unité de temps. Les dépenses annualisées correspondent à des dépenses récurrentes susceptibles de se reproduire au cours de l'année, dont le montant est extrapolé afin d'estimer leur poids sur une base annuelle.

Les montants déclarés sur trois mois sont annualisés en les multipliant par quatre, tandis que les montants déclarés sur douze mois sont conservés tels quels. Pour un poste k et un individu i appartenant au ménage m :

$$\textit{Dépense annuelle}_{k,im} = \begin{cases} 4 \times Montant_k, im^{(3\,mois)} & \text{si rappel 3 mois,} \\ Montant_k, im^{(12\,mois)} & \text{si rappel 12 mois.} \end{cases} \tag{2.1}$$

La dépense annuelle totale de santé de l'individu est ensuite définie comme la somme

de ces postes annualisés. Lorsque certaines composantes utilisées dans l'agrégation sont manquantes, leur valeur est remplacée par zéro avant sommation. Cette convention permet de calculer un total OOP annuel pour chaque individu, puis pour chaque ménage. Elle revient à considérer que l'absence de valeur sur un poste retenu dans l'agrégation correspond à l'absence de dépense déclarée sur ce poste.

2.2.3 Agrégation au niveau du ménage

Après annualisation, les dépenses OOP sont agrégées au niveau du ménage par somme sur l'ensemble des membres :

$$OOP_m = \sum_{i \in m} OOP_{im}^{ind}. \tag{2.2}$$

Cette agrégation est cohérente avec l'idée que la charge financière des soins est supportée par le ménage en tant qu'unité budgétaire. Elle permet également d'articuler les dépenses de santé aux variables économiques disponibles au niveau du ménage, en particulier la consommation totale annuelle.

2.2.4 Consommation totale, subsistance et capacité de paiement

La consommation totale annuelle du ménage m est mesurée par la variable `dtot` du fichier `welfare` et notée C_m. Elle correspond à la somme des dépenses de consommation monétaires et en nature sur une base annuelle, selon une méthodologie harmonisée.

L'approche OMS de la protection financière s'appuie sur la capacité de paiement (*capacity to pay*). L'idée est de mesurer la charge des dépenses de santé relativement à la partie de la consommation qui reste disponible une fois couverts les besoins essentiels. Dans l'EHCVM, la variable `zref` correspond à une ligne de pauvreté de référence par personne. La dépense de subsistance du ménage est donc calculée comme :

$$Subsistence_m = zref \times taille_menage_m, \tag{2.3}$$

où $taille_menage_m$ est la taille du ménage mesurée par `hhsize`.

La capacité de paiement est alors définie par :

$$CTP_m = BD_m = \max\Big(0,\ C_m - Subsistence_m\Big). \tag{2.4}$$

Lorsque la consommation totale est inférieure au niveau de subsistance, la capacité de paiement est fixée à zéro. Ce cas correspond à des ménages pour lesquels la consommation observée ne permet pas de couvrir les besoins essentiels, et pour lesquels toute dépense de santé positive peut être interprétée comme financièrement contraignante.

Par ailleurs, à des fins descriptives, un budget discrétionnaire par tête est calculé en rapportant BD_m à la taille du ménage. Ce budget discrétionnaire par tête est ensuite réparti en quintiles, ce qui permet de documenter la variation du taux de dépenses catastrophiques selon le niveau de ressources effectivement disponibles, en complément des quintiles de consommation totale par tête.

2.2.5 Indicateur de dépenses de santé catastrophiques

Suivant la méthodologie OMS associée à l'indicateur ODD 3.8.2, un ménage est considéré comme faisant face à des dépenses catastrophiques lorsque la part des dépenses directes de santé dans la capacité de paiement dépasse un seuil de 40 %. Pour les ménages avec $CTP_m > 0$, on définit :

$$ratio_m = \frac{OOP_m}{CTP_m}. \tag{2.5}$$

L'indicateur binaire est alors :

$$CHE40_m = \begin{cases} 1 & \text{si } CTP_m > 0 \text{ et } ratio_m > 0{,}40, \\ 1 & \text{si } CTP_m = 0 \text{ et } OOP_m > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lorsque $CTP_m = 0$, le ratio n'est pas défini et l'indicateur est déterminé directement à partir de l'existence d'une dépense positive. Cette règle permet de prendre en compte les ménages dont la consommation est en dessous du niveau de subsistance, mais qui supportent néanmoins des dépenses de santé.

2.3 Variables explicatives : éducation du chef et variables de contrôle

2.3.1 Variable d'intérêt : éducation du chef de ménage

La variable principale est le niveau d'éducation du chef de ménage. Le chef est identifié dans le fichier individus comme l'individu dont la variable `lien` prend la valeur 1. Le niveau d'éducation est mesuré par la variable `educ_hi`, correspondant au niveau d'études le plus élevé atteint.

Afin de faciliter l'interprétation et d'obtenir des catégories suffisamment fournies, le niveau d'éducation est recodé en trois modalités :

— **Faible** : maternelle et primaire ;
— **Secondaire** : secondaire (premier et second cycles) ;
— **Supérieur** : enseignement supérieur.

Cette variable est introduite sous forme catégorielle dans la spécification principale. Une version ordinale (1, 2, 3) est également construite pour des contrôles internes et des analyses complémentaires.

2.3.2 Variables de contrôle

Plusieurs variables de contrôle sont intégrées afin de limiter les biais d'omission et de capturer les canaux socio-économiques susceptibles d'influencer simultanément la probabilité de dépenses catastrophiques et le niveau d'éducation.

Premièrement, la couverture maladie du chef de ménage est intégrée sous forme binaire. Elle capte la présence d'un mécanisme de prépaiement ou de remboursement susceptible de réduire les paiements directs.

Deuxièmement, la taille du ménage est incluse car elle affecte la consommation par tête, les besoins de subsistance et potentiellement la probabilité d'épisodes de maladie au sein du ménage.

Troisièmement, un indicateur rural est utilisé afin de tenir compte des différences structurelles entre zones urbaines et rurales en termes d'accès aux soins, de niveaux de prix, et de disponibilité de l'offre.

Quatrièmement, la structure d'âge du ménage est prise en compte à travers deux indicateurs binaires : présence d'au moins un enfant de moins de cinq ans, et présence d'au moins un adulte âgé de 60 ans ou plus. Ces groupes d'âge sont associés à des besoins de soins plus fréquents ou plus coûteux, ce qui peut affecter la probabilité de dépenses catastrophiques.

Cinquièmement, l'âge du chef et son sexe sont intégrés, afin de capturer des différences de préférences, de comportements de recours aux soins, et de situations socio-économiques corrélées à ces caractéristiques. Dans l'implémentation retenue, le sexe est codé comme une indicatrice prenant la valeur 1 si le chef est un homme, et 0 sinon.

Enfin, le niveau de vie relatif est pris en compte à travers des quintiles de consommation totale par tête, définie comme $conso_pc_m = C_m/taille_menage_m$. Ces quintiles sont introduits sous forme de variables indicatrices afin de contrôler pour des non-linéarités possibles du gradient socio-économique.

2.4 Stratégie économétrique

2.4.1 Spécification principale : modèle logit

La variable dépendante $CHE40_m$ est binaire. La stratégie consiste à estimer un modèle probabiliste reliant la probabilité d'exposition aux dépenses catastrophiques aux caractéristiques du chef et du ménage.

On introduit une variable latente $CHE40^*_m$ représentant la propension du ménage m à encourir des dépenses catastrophiques :

$$\begin{aligned} CHE40^*_m \;=\; & \alpha + \beta\, Edu_m + \gamma_1\, Assur_m + \gamma_2\, Taille_m + \gamma_3\, Rural_m \\ & + \gamma_4\, A60_m + \gamma_5\, Age_m + \gamma_6\, Homme_m + \gamma_7\, Q^{conso}_m + \gamma_8\, Enf5_m + \mu_{\text{région}(m)} + \varepsilon_m, \end{aligned} \tag{2.6}$$

et :

$$CHE40_m = \begin{cases} 1 & \text{si } CHE40^*_m > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le terme d'erreur ε_m est supposé suivre une loi logistique, ce qui conduit à un modèle logit estimé par maximum de vraisemblance. La probabilité conditionnelle s'écrit :

$$P(CHE40_m = 1 \mid Edu_m, X_m) = \Lambda\big(CHE40^*_m\big),$$

où $\Lambda(\cdot)$ est la fonction logistique et X_m regroupe l'ensemble des variables de contrôle.

Les résultats sont présentés en rapports de cotes (*odds ratios*). Les intervalles de confiance à 95 % sont calculés en exponentiant les intervalles de confiance des coefficients. Afin de compléter l'interprétation, des effets marginaux moyens sont également estimés.

2.4.2 Effets fixes régionaux, tests et comparaison de spécifications

Afin de tenir compte de l'hétérogénéité structurelle entre régions (différences d'offre de soins, conditions économiques, organisation sanitaire, etc.), des effets fixes régionaux $\mu_{\text{région}(m)}$ sont inclus. Une spécification alternative sans effets régionaux est également estimée.

La pertinence des effets fixes régionaux est évaluée à l'aide d'un test du rapport de vraisemblance (test du χ^2) comparant les deux modèles emboîtés. Par ailleurs, les spécifications sont comparées à l'aide du critère d'information d'Akaike (AIC), ce qui permet d'apprécier l'équilibre entre qualité d'ajustement et parcimonie.

2.5 Évaluation du modèle

L'évaluation du modèle logit repose sur des indicateurs de discrimination et d'ajustement.

En premier lieu, l'échantillon effectivement utilisé pour l'estimation est identifié, afin de travailler sur les observations retenues par le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire après suppression des observations présentant des valeurs manquantes sur les variables du

modèle.

En second lieu, les probabilités prédites $\widehat{P}(CHE40_m = 1)$ sont calculées. La capacité du modèle à discriminer les ménages exposés des ménages non exposés est évaluée par la courbe ROC et l'aire sous la courbe (AUC). Une AUC élevée indique une meilleure performance discriminante.

L'ajustement global est complété par le pseudo-R^2 de McFadden, couramment utilisé pour les modèles non linéaires.

Enfin, des matrices de classification sont produites en convertissant les probabilités prédites en classes (CHE / non CHE). Deux seuils sont considérés. Le premier est un seuil standard de 0,5. Le second est un seuil optimal déterminé par le critère de Youden, qui recherche le meilleur compromis entre sensibilité et spécificité. Pour chacun des seuils, la précision globale (accuracy), la sensibilité (taux de vrais positifs) et la spécificité (taux de vrais négatifs) sont reportées.

2.6 Analyse de robustesse et diagnostics

En complément du modèle logit, un modèle de probabilité linéaire (LPM) est estimé à titre de comparaison. Cette approche permet de vérifier si les signes et les ordres de grandeur des associations observées sont cohérents avec une spécification linéaire, même si elle n'impose pas la contrainte $[0, 1]$ sur les probabilités prédites.

Les erreurs standards robustes de type HC1 sont utilisées afin de tenir compte d'une éventuelle hétéroscédasticité.

Enfin, des diagnostics complémentaires sont réalisés. Un test de multicolinéarité via le facteur d'inflation de variance (VIF) est effectué afin de vérifier l'absence de colinéarité excessive entre variables explicatives. Une matrice de corrélation est également calculée pour les variables continues principales et les variables du modèle, puis représentée sous forme de carte thermique, afin d'examiner la structure des relations entre covariables et d'identifier d'éventuelles corrélations élevées nécessitant une interprétation prudente des coefficients.

Chapitre 3

Résultats

Ce chapitre présente les principaux résultats empiriques issus de l'analyse menée à partir des données de l'EHCVM 2021. Il s'organise en plusieurs étapes complémentaires. Nous décrivons d'abord les caractéristiques essentielles de l'échantillon et les premiers faits stylisés concernant l'exposition des ménages ivoiriens aux dépenses de santé catastrophiques. Nous examinons ensuite les résultats du modèle logit estimant la relation entre le niveau d'éducation du chef de ménage et la probabilité d'encourir des difficultés financières liées à l'accès aux soins. La suite du chapitre est consacrée à l'évaluation de la performance du modèle à travers différents indicateurs statistiques (aire sous la courbe ROC, pseudo-R^2 de McFadden, matrices de classification) et à la présentation d'analyses de robustesse, notamment via un modèle de probabilité linéaire (LPM) et des diagnostics de multicolinéarité.

L'objectif de ce chapitre est double : d'une part, documenter empiriquement l'ampleur des dépenses catastrophiques en Côte d'Ivoire et les profils de ménages les plus exposés ; d'autre part, analyser dans quelle mesure les caractéristiques socio-économiques, et en particulier le niveau d'éducation du chef de ménage, contribuent à la vulnérabilité financière observée. Les résultats présentés ci-après permettent ainsi d'apprécier à la fois l'importance du phénomène et les mécanismes spécifiques par lesquels les inégalités éducatives se traduisent en inégalités de protection financière face aux dépenses de santé.

3.1 Résultats empiriques

3.1.1 Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives présentées dans le tableau 3.1 permettent d'obtenir un premier aperçu du profil socio-économique des ménages ivoiriens. L'incidence moyenne des dépenses catastrophiques (`che_40`) est de 0,32, indiquant que 32 % des ménages (sur 13 693 observations) consacrent plus de 40 % de leur budget discrétionnaire aux dépenses de santé. Ce taux élevé signale une forte vulnérabilité financière dans un contexte marqué

Variable	Mean	SD	Min	Max	N
che_40	0.32	0.47	0.00	1.00	13693
conso_pc	528272.74	443837.09	0.00	8725287.00	13693
age_chef	45.57	13.95	15.00	102.00	12965
taille_menage	4.72	2.88	1.00	28.00	13693
assurance	0.06	0.23	0.00	1.00	12965
rural	0.60	0.49	0.00	1.00	12965
age60	0.23	0.42	0.00	1.00	12965
sexe_chef_homme	0.82	0.38	0.00	1.00	12965
enfant5	0.50	0.50	0.00	1.00	12965
educ_ord	1.48	0.60	1.00	3.00	12964
quintile_conso	3.00	1.41	1.00	5.00	13693

TABLE 3.1 – Statistiques descriptives des variables du modèle

par la faible couverture maladie.

La consommation annuelle par tête (`conso_pc`) affiche une moyenne de 528 273 FCFA, mais une dispersion considérable (écart-type supérieur à 443 000 FCFA), avec des valeurs comprises entre 0 et 8,7 millions de FCFA. Cette distribution très asymétrique reflète d'importantes inégalités de niveau de vie, essentielles pour comprendre les variations de capacité de paiement.

Les caractéristiques démographiques montrent que l'âge moyen du chef de ménage est de 45,6 ans, avec un maximum de 102 ans, ce qui suggère une population adulte majoritairement en âge actif. La taille moyenne des ménages est de 4,72 personnes, mais peut atteindre 28 membres, confirmant la prévalence des structures familiales élargies susceptibles d'augmenter les besoins en soins.

Les variables structurelles révèlent qu'à peine 6 % des ménages disposent d'une assurance maladie, tandis que 60 % résident en milieu rural. Par ailleurs, 23 % des ménages comptent au moins une personne âgée de plus de 60 ans et 50 % ont un enfant de moins de cinq ans, deux groupes particulièrement sensibles aux aléas sanitaires. Enfin, le niveau d'éducation du chef de ménage demeure globalement faible, avec une moyenne de 1,48 sur une échelle allant de 1 (aucune instruction) à 3 (enseignement supérieur).

Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence un contexte caractérisé par de fortes disparités socio-économiques, une très faible couverture assurantielle et une exposition marquée aux dépenses de santé catastrophiques. Ils justifient pleinement l'estimation d'un modèle économétrique visant à identifier les facteurs associés à cette vulnérabilité.

3.2 Analyse descriptive des taux de dépenses catastrophiques de santé

Le tableau 3.2 présente les taux de dépenses catastrophiques de santé selon différentes caractéristiques socio-démographiques et territoriales des ménages. Cette première analyse descriptive permet d'identifier les groupes les plus exposés au risque financier lié aux dépenses de santé avant les analyses économétriques.

TABLE 3.2 – Taux de dépenses catastrophiques de santé (CHE) selon les caractéristiques des ménages

Catégorie	**Taux de CHE (%)**
Faible éducation	39.77
Éducation secondaire	29.96
Éducation supérieure	6.11
Homme (chef de ménage)	35.51
Femme (chef de ménage)	28.30
Assuré	12.66
Non assuré	35.59
Rural	42.67
Urbain	21.84
Enfant <5 dans le ménage	48.00
Aucun enfant <5	20.57
Personne de 60+	38.57
Aucune personne 60+	32.93

Ce tableau met en évidence des disparités très marquées dans la vulnérabilité financière des ménages. Le faible niveau d'éducation apparaît comme un important facteur de risque : les ménages dont le chef a un niveau d'instruction limité enregistrent un taux de CHE proche de 40 %, alors que ceux dont le chef détient un diplôme supérieur sont nettement moins exposés (6 %). Cela souligne l'importance du capital humain comme facteur de protection économique.

Les écarts selon le sexe du chef de ménage indiquent également des différences structurelles : les ménages dirigés par un homme présentent un taux de CHE plus élevé (35 %) que ceux dirigés par une femme (28 %). L'accès à une assurance maladie constitue un autre facteur clé : seuls 12,6 % des ménages assurés font face à des dépenses catastrophiques, contre plus de 35 % pour les ménages non assurés, ce qui illustre l'insuffisance de la couverture mais aussi son rôle partiellement protecteur.

Les disparités territoriales sont particulièrement frappantes : les ménages ruraux affichent un taux de CHE supérieur à 42 %, soit près du double de celui des ménages urbains. Cela reflète les défis structurels d'accès aux services de santé, les coûts de transport et le recours plus fréquent aux prestataires privés faute d'alternatives publiques.

Enfin, les profils démographiques montrent que la présence d'un enfant de moins de cinq ans augmente fortement la probabilité d'encourir une CHE (48 %), tout comme la présence d'un membre âgé de 60 ans ou plus (38 %). Ces catégories d'âge sont associées à une fréquence plus élevée de maladies infectieuses chez les enfants et de maladies chroniques chez les personnes âgées, ce qui alourdit la charge sanitaire et financière des ménages.

Dans l'ensemble, ces résultats descriptifs révèlent les principaux profils de vulnérabilité avant l'estimation économétrique et justifient pleinement les variables explicatives retenues dans les modèles logit et OLS présentés dans les sections suivantes.

3.2.1 Analyse graphique des profils de consommation et de dépenses de santé

Cette sous-section complète les statistiques descriptives en proposant une lecture graphique des principaux déterminants économiques et du risque de dépenses catastrophiques. Les figures permettent de visualiser la distribution de la consommation, le profil des dépenses directes de santé (OOP) et l'évolution du taux de CHE selon le niveau de vie, ainsi que la structure de corrélation entre les variables explicatives et la performance prédictive du modèle logit.

Distribution de la consommation par tête

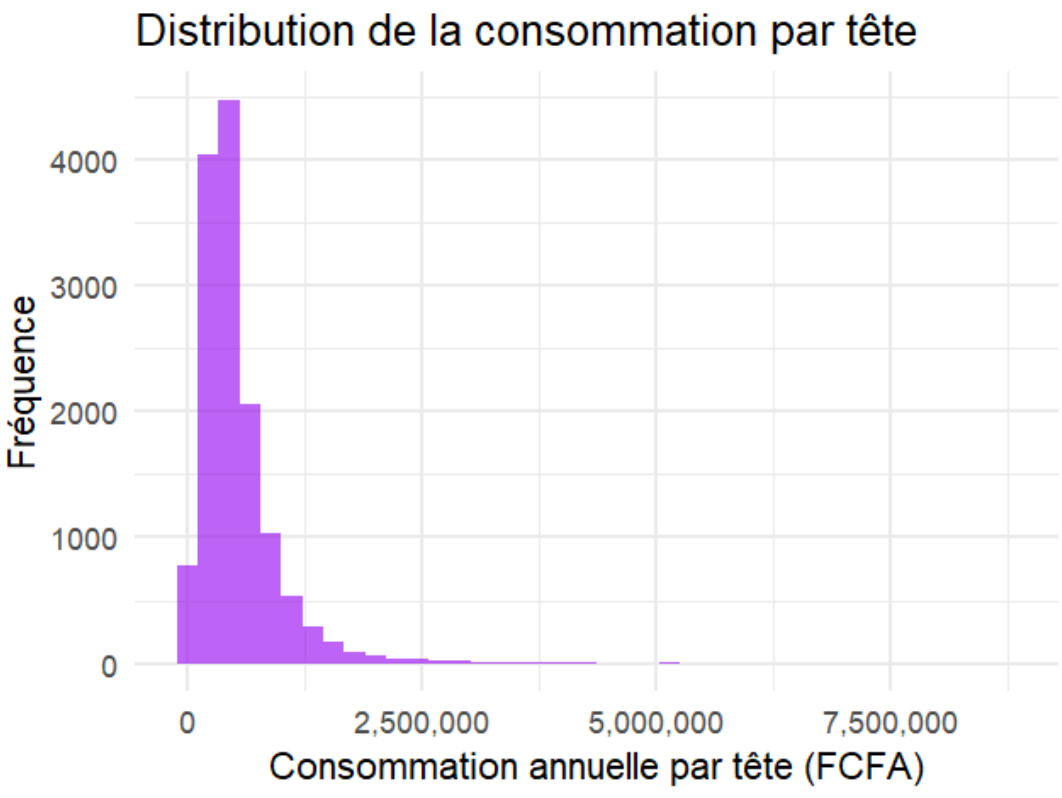


FIGURE 3.1 – Distribution de la consommation annuelle par tête

La figure 3.1 met en évidence une distribution très asymétrique de la consommation annuelle par tête. La majorité des ménages se concentre sur des niveaux de consommation relativement faibles, tandis qu'une minorité présente des niveaux très élevés, ce qui se traduit par une longue traîne à droite. Cette configuration est typique des pays à fortes inégalités de revenu et reflète la coexistence d'une large base de ménages vulnérables et d'un groupe restreint de ménages plus aisés.

Cette forte dissymétrie a des implications directes en termes de protection financière : pour une même dépense de santé, l'impact sur le bien-être économique sera beaucoup plus marqué pour les ménages situés dans la partie inférieure de la distribution. Les graphiques et les modèles qui suivent permettent précisément d'analyser comment ces différences de niveau de vie se traduisent en risque de dépenses catastrophiques.

Dépenses OOP selon le quintile de consommation

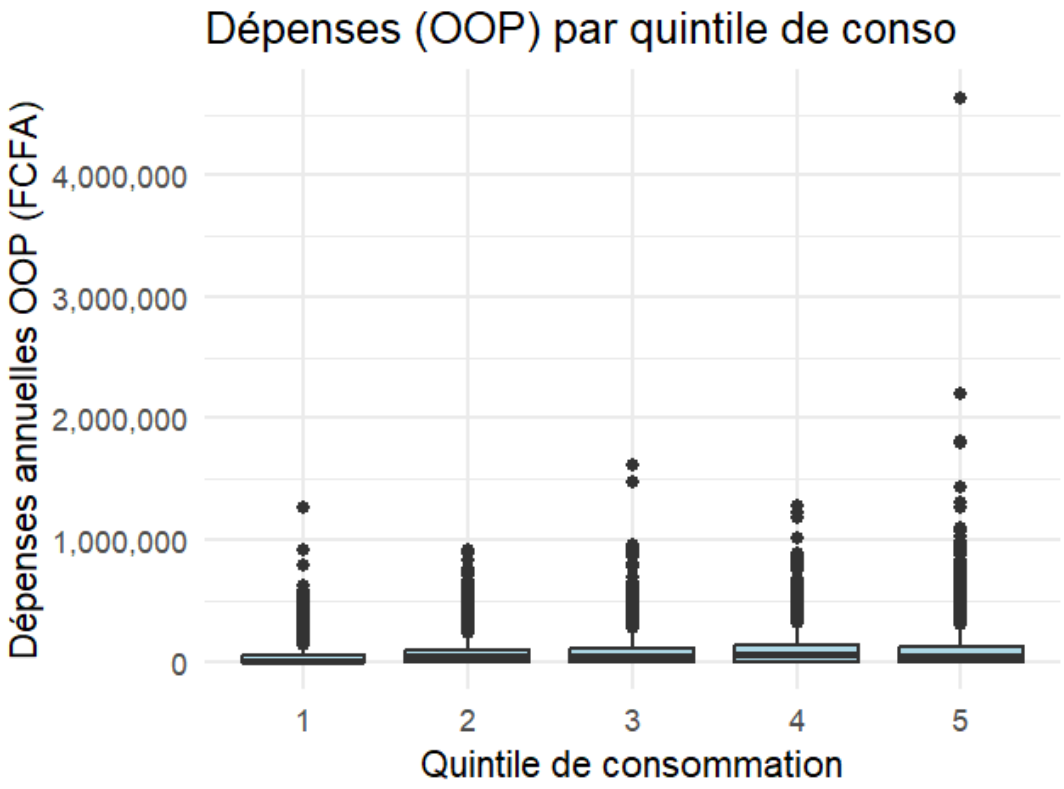


FIGURE 3.2 – Dépenses annuelles OOP par quintile de consommation

La figure 3.2 présente la distribution des dépenses annuelles de santé payées de la poche (OOP) selon le quintile de consommation. On observe que le niveau médian des dépenses OOP augmente avec le quintile, ce qui signifie que les ménages les plus aisés consomment en moyenne davantage de soins ou ont recours à des services plus coûteux. Parallèlement, la dispersion des dépenses s'accroît avec le niveau de vie, reflétant des comportements de recours aux soins plus hétérogènes parmi les ménages plus riches.

Cependant, la présence d'outliers très élevés dans l'ensemble des quintiles, y compris dans les deux premiers, montre que des chocs de dépenses de santé importants peuvent toucher tous les groupes de revenu. Pour les ménages pauvres, de tels montants sont susceptibles de représenter une part très élevée de leur capacité de paiement, ce qui explique en partie les niveaux élevés de dépenses catastrophiques observés dans les analyses suivantes.

Taux de CHE selon le niveau de richesse

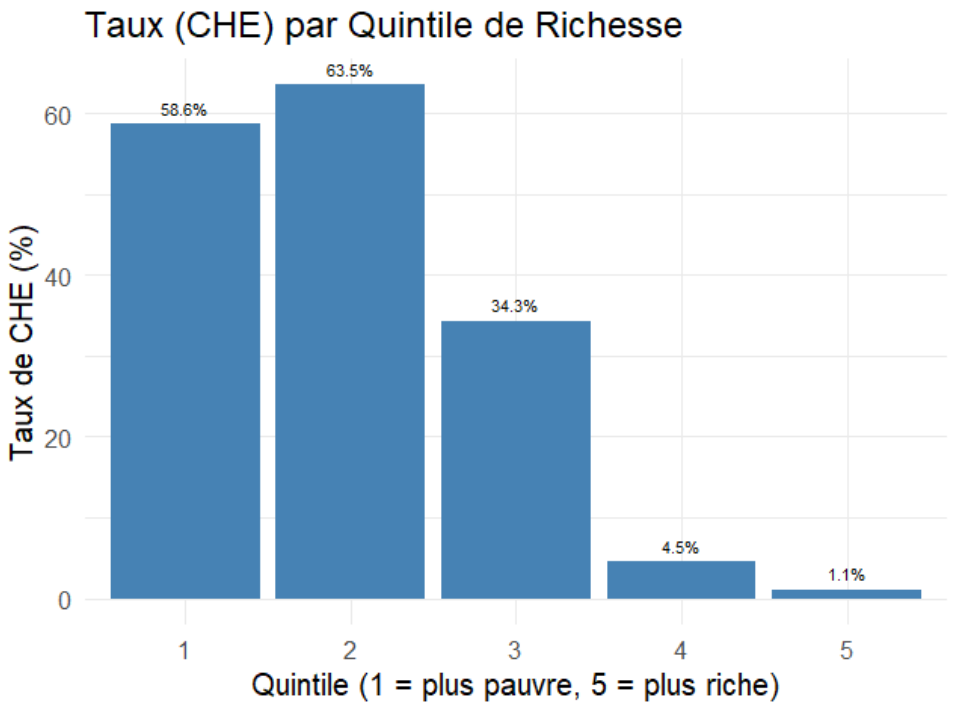


FIGURE 3.3 – Taux de dépenses catastrophiques (CHE) par quintile de richesse

La figure 3.3 illustre l'évolution du taux de dépenses catastrophiques selon le quintile de richesse. Le gradient est particulièrement marqué : le taux de CHE atteint environ 59 % dans le premier quintile et plus de 63 % dans le deuxième, avant de chuter à 34 % dans le troisième quintile puis à moins de 5 % dans les deux quintiles supérieurs (4,5 % et 1,1 %). Autrement dit, les ménages les plus pauvres supportent une probabilité de dépenses catastrophiques largement supérieure à celle des ménages aisés.

Ce profil confirme que le risque financier lié à la santé est fortement régressif : les ménages à faible revenu consacrent une part disproportionnée de leurs ressources aux dépenses de santé lorsqu'un choc survient. Ces résultats rejoignent les constats de la littérature sur la protection financière en santé et justifient l'inclusion des variables de niveau de vie dans le modèle économétrique.

3.2.2 Matrice de corrélation

L'analyse de corrélation permet d'examiner les relations linéaires entre les variables explicatives utilisées dans le modèle logit. Elle constitue une étape essentielle avant toute estimation économétrique, car elle permet d'identifier d'éventuels problèmes de multicolinéarité susceptibles d'affecter la qualité des coefficients estimés. Les corrélations présentées ci-dessous concernent les principales caractéristiques socio-économiques du ménage : niveau d'éducation, assurance maladie, structure démographique, milieu de résidence et niveau économique approximé par la consommation par tête.

Visualisation graphique

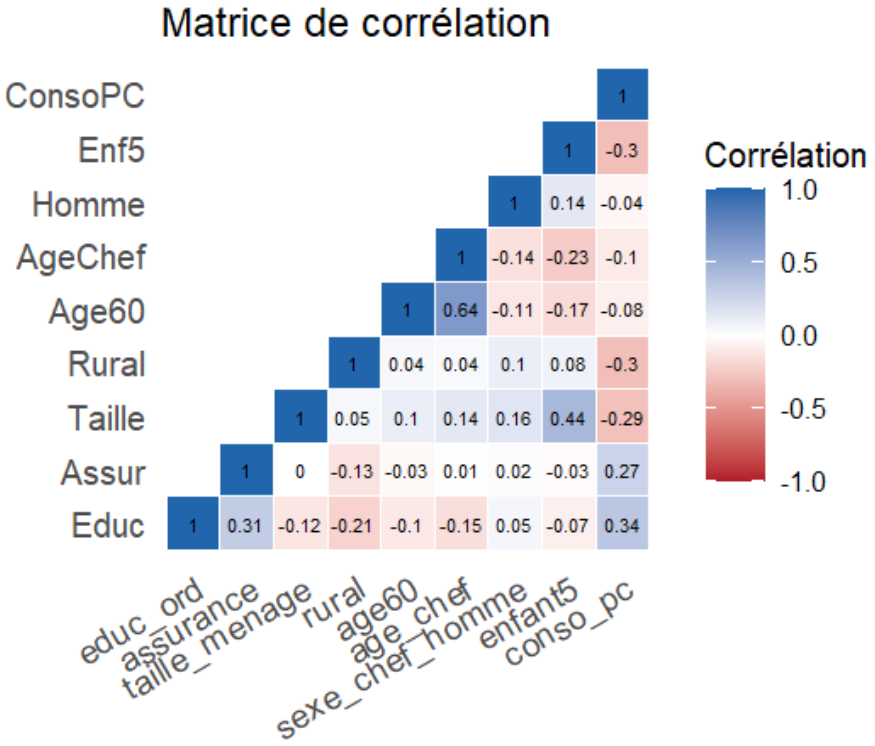


FIGURE 3.4 – Matrice de corrélation des variables explicatives

La matrice de corrélation présente les coefficients de corrélation linéaire entre les différentes variables explicatives mobilisées dans l'analyse. Elle constitue une étape essentielle pour apprécier l'intensité des relations entre variables et vérifier l'absence de multicolinéarité susceptible de biaiser les estimations économétriques.

De manière générale, les coefficients obtenus sont faibles à modérés, ce qui indique une faible dépendance linéaire entre la majorité des variables explicatives. Cette configuration est favorable, car elle suggère que les variables apportent une information distincte et que le risque de multicolinéarité sévère dans le modèle demeure limité.

Certaines relations méritent toutefois d'être soulignées. La corrélation la plus élevée est observée entre l'âge du chef de ménage (`AgeChef`) et la présence d'un adulte de 60 ans ou plus dans le ménage (`Age60`), avec un coefficient d'environ 0,64. Cette association est attendue dans la mesure où ces deux variables capturent des dimensions proches de la structure démographique du ménage.

Le niveau d'éducation du chef de ménage (`Educ`) présente également une corrélation positive avec la possession d'une assurance maladie (`Assur`) ainsi qu'avec la consommation par tête (`ConsoPC`). Ces résultats suggèrent que les ménages dont le chef est plus instruit tendent à disposer d'un meilleur niveau économique et d'une plus grande propension à souscrire une assurance. Cela peut refléter un meilleur accès à l'information, à l'éducation à la santé et à des emplois formels.

La variable indiquant le sexe du chef de ménage (`Homme`) présente une corrélation négative, bien que modérée, avec la consommation par tête, ce qui pourrait signaler une légère différence structurelle entre ménages dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme. Le milieu de résidence (`Rural`) et la taille du ménage (`Taille`) montrent quant à eux des corrélations globalement faibles avec les autres variables.

Dans l'ensemble, aucun des coefficients n'atteint les niveaux généralement considérés comme critiques (supérieurs à 0,8). Les variables explicatives peuvent donc être intégrées simultanément dans le modèle logit sans risque majeur de redondance informationnelle.

Cette analyse préliminaire confirme ainsi la pertinence de la spécification retenue et la robustesse des variables sélectionnées pour expliquer la probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques.

3.3 Résultats des modèles logit et LPM

Le tableau 3.3 présente les résultats des différentes spécifications économétriques estimant la probabilité pour un ménage d'encourir des dépenses catastrophiques de santé (CHE). Afin d'assurer une robustesse accrue, deux approches complémentaires ont été mobilisées : le modèle logit, adapté à la nature binaire de la variable dépendante, et le modèle de probabilité linéaire (LPM), utilisé comme vérification supplémentaire de la cohérence des signes et des niveaux de significativité. Certaines spécifications incluent également des effets fixes régionaux, permettant de contrôler les hétérogénéités territoriales propres aux systèmes de santé des pays en développement.

De manière générale, les résultats font apparaître une stabilité remarquable des coefficients entre les différentes spécifications. Cette constance, qu'il s'agisse du logit simple, du logit avec effets fixes régionaux ou du modèle LPM renforce la crédibilité empirique de l'analyse et suggère que les relations mises en évidence reflètent des mécanismes structurels profonds.

L'éducation du chef de ménage, variable d'intérêt centrale de cette étude,

TABLE 3.3 – Comparaison des modèles : Logit et LPM

	Dependent variable :		
	Probabilité de CHE_40		
	logistic		*OLS*
	Logit sans régions	Logit avec régions	LPM avec régions
	(1)	(2)	(3)
Éducation : Secondaire	0.150***	0.125**	0.015**
	(0.053)	(0.055)	(0.007)
Éducation : Supérieur	−0.568***	−0.608***	−0.027*
	(0.198)	(0.199)	(0.016)
Assuré (assurance maladie)	−0.012	−0.030	−0.015
	(0.155)	(0.156)	(0.015)
Taille du ménage	0.113***	0.114***	0.017***
	(0.011)	(0.011)	(0.001)
Rural	0.275***	0.283***	0.041***
	(0.055)	(0.055)	(0.007)
Présence d'un membre 60+	0.196***	0.200***	0.029***
	(0.074)	(0.074)	(0.010)
Âge du chef de ménage	0.002	0.001	−0.0002
	(0.002)	(0.002)	(0.0003)
Chef de ménage homme	−0.001	0.015	0.004
	(0.069)	(0.070)	(0.009)
Enfant <5 ans	0.387***	0.386***	0.067***
	(0.067)	(0.067)	(0.011)
Quintile conso 2	−1.115***	−1.122***	−0.287***
	(0.067)	(0.067)	(0.011)
Quintile conso 3	−3.379***	−3.397***	−0.557***
	(0.108)	(0.108)	(0.012)
Quintile conso 4	−4.412***	−4.458***	−0.544***
	(0.194)	(0.195)	(0.013)
Quintile conso 5	0.591***	0.588***	0.075***
	(0.057)	(0.058)	(0.008)
Centre (réf. Nord)		−0.025	−0.002
		(0.078)	(0.011)
Est (réf. Nord)		0.113	0.017
		(0.082)	(0.011)
Ouest (réf. Nord)		0.005	−0.002
		(0.072)	(0.010)
Sud (réf. Nord)		0.240***	0.024**
		(0.082)	(0.011)
Constant	−0.805***	−0.851***	0.467***
	(0.154)	(0.159)	(0.021)
Observations	12,964	12,964	12,964
R^2			0.418
Adjusted R^2			0.418

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

constitue l'un des déterminants les plus robustes et les plus révélateurs du modèle. Dans la spécification retenue, le niveau d'éducation *faible* (maternelle ou primaire) est utilisé comme catégorie de référence. Les coefficients associés aux niveaux secondaire et supérieur doivent donc être interprétés relativement à cette catégorie.

Les coefficients associés au niveau secondaire sont positifs et statistiquement significatifs dans l'ensemble des spécifications. Cela indique que les ménages dont le chef possède un niveau d'éducation secondaire présentent une probabilité plus élevée d'encourir des dépenses catastrophiques de santé (CHE) par rapport aux ménages dont le chef a un niveau d'éducation faible. Bien que ce résultat puisse sembler paradoxal si l'on considère l'éducation uniquement comme un facteur d'amélioration du bien-être économique, il peut s'expliquer par plusieurs mécanismes bien documentés dans la littérature en économie de la santé. Un niveau d'éducation intermédiaire est généralement associé à une meilleure perception des risques sanitaires, à une vigilance accrue face aux symptômes et à une plus grande propension à recourir aux services de santé, y compris dans le secteur privé. Dans un système de santé largement financé par les paiements directs, cette augmentation du recours aux soins peut mécaniquement entraîner une hausse des dépenses médicales, susceptible de faire franchir aux ménages le seuil des dépenses catastrophiques. Ainsi, l'éducation secondaire peut accroître la demande de soins sans nécessairement améliorer suffisamment les ressources financières pour absorber ces dépenses.

À l'inverse, le niveau d'éducation supérieur présente un coefficient négatif et hautement significatif dans l'ensemble des modèles. Ce résultat indique que les ménages dont le chef possède un niveau d'éducation supérieur ont une probabilité significativement plus faible d'encourir des dépenses catastrophiques de santé par rapport aux ménages dont le chef appartient à la catégorie de référence (niveau d'éducation faible). Ce résultat suggère que lorsque l'éducation atteint un niveau suffisamment élevé, elle se traduit par une amélioration substantielle des conditions socio-économiques du ménage : accès à des emplois plus qualifiés, revenus plus élevés et plus stables, meilleure capacité d'épargne, meilleure compréhension du fonctionnement du système de santé et capacité accrue à anticiper ou planifier les dépenses médicales. L'enseignement supérieur agit ainsi comme un véritable facteur de protection financière.

La comparaison des trois niveaux d'éducation — faible (catégorie de référence), secondaire et supérieur — met ainsi en évidence un gradient clair. Le niveau secondaire est associé à une augmentation du risque de dépenses catastrophiques, tandis que le niveau supérieur réduit significativement cette probabilité. Autrement dit, l'éducation ne devient réellement protectrice qu'à partir d'un niveau suffisamment élevé pour améliorer de manière substantielle les capacités économiques et la résilience financière du ménage face aux chocs sanitaires.

Plusieurs variables démographiques renforcent également l'exposition au risque. La taille du ménage affiche un coefficient positif et fortement significatif, reflétant la multiplication

des besoins sanitaires et la probabilité accrue d'événements nécessitant des soins. La présence d'un enfant de moins de cinq ans ou d'une personne âgée de 60 ans ou plus accentue encore cette vulnérabilité : ces groupes d'âge sont les plus consommateurs de soins en raison de la prévalence des maladies infectieuses chez les premiers et des pathologies chroniques chez les seconds. Les ménages comportant des individus à besoins sanitaires élevés sont ainsi, structurellement, plus exposés aux dépenses imprévues susceptibles de devenir catastrophiques.

La variable de localisation géographique confirme l'existence de fortes disparités territoriales : les ménages résidant en zone rurale présentent une probabilité significativement plus élevée d'encourir une CHE. Ce résultat reflète la faiblesse de l'offre sanitaire en zones rurales, l'éloignement géographique, les coûts de transport élevés et le recours contraint à des prestataires privés en l'absence d'infrastructures publiques suffisantes.

Le niveau de vie apparaît comme l'un des déterminants les plus puissants du modèle. Les coefficients associés aux quintiles supérieurs de consommation sont systématiquement négatifs et très significatifs, traduisant une diminution graduelle et importante du risque de CHE à mesure que les ressources économiques augmentent. Cela met en évidence la forte régressivité du système de financement des soins en Côte d'Ivoire : les ménages les plus pauvres supportent une charge financière particulièrement lourde, même pour des dépenses médicales modestes.

Enfin, l'introduction des effets fixes régionaux ne modifie pas substantiellement les coefficients principaux, ce qui suggère que les déterminants majeurs du risque de CHE résident essentiellement dans les caractéristiques propres aux ménages, plutôt que dans les spécificités territoriales non observées. Le modèle LPM confirme l'ensemble de ces résultats en reproduisant strictement les mêmes signes et dynamiques, ce qui renforce la solidité des conclusions.

Dans l'ensemble, les modèles logit et LPM mettent en évidence une architecture cohérente de vulnérabilité financière, façonnée par des facteurs économiques, démographiques et territoriaux. La variable d'intérêt, l'éducation du chef de ménage, apparaît comme un déterminant central et structurel du risque de dépenses catastrophiques, confirmant l'importance du capital humain dans la compréhension des inégalités financières liées à la santé. Ces résultats constituent une base solide pour l'interprétation approfondie des odds ratios et des effets marginaux présentée dans les sections suivantes.

3.4 Statistiques globales du modèle logit

Au-delà de l'interprétation des coefficients et des effets marginaux, il est essentiel d'examiner la qualité globale de l'ajustement du modèle logit. Le tableau 3.4 présente plusieurs indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure le modèle améliore l'explication du phénomène étudié par rapport à un modèle sans variables explicatives.

TABLE 3.4 – Statistiques globales du modèle logit

Statistique	Valeur
Nombre d'observations	12963
Null deviance	16662
Residual deviance	10224
AIC	10260
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.386
Log-vraisemblance	-5112

La comparaison entre la null deviance (16662) et la residual deviance (10224) montre une amélioration substantielle de l'ajustement : les variables explicatives permettent de réduire fortement l'incertitude sur la probabilité d'encourir une dépense catastrophique de santé. L'AIC de 10260 indique un bon équilibre entre qualité de prédiction et parcimonie du modèle. Le pseudo-R^2 de McFadden (0.38) est relativement élevé pour un modèle logit, traduisant une capacité explicative solide. Ces éléments confirment la robustesse globale du modèle avant d'examiner sa performance prédictive via la courbe ROC.

3.4.1 Comparaison des modèles : AIC et analyse de la déviance

Afin d'évaluer la pertinence de l'inclusion des effets fixes régionaux dans le modèle logit, deux critères complémentaires ont été mobilisés : l'Akaike Information Criterion (AIC), qui apprécie le compromis entre qualité d'ajustement et complexité du modèle, et le test d'analyse de la déviance, qui permet une comparaison formelle entre modèles emboîtés.

Comparaison selon l'AIC

Le tableau 3.5 présente les valeurs de l'AIC pour les deux spécifications estimées : un modèle sans variables régionales et un modèle incluant les effets fixes régionaux. Un AIC plus faible indique une meilleure adéquation du modèle aux données, pour un niveau de complexité donné.

TABLE 3.5 – Comparaison de l'AIC entre les spécifications du modèle logit

Modèle	df	AIC
Modèle sans régions	14	10266.29
Modèle avec régions	18	10259.81

Note : Un AIC plus faible indique un meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité du modèle.

On observe que le modèle intégrant les effets fixes régionaux présente un AIC légèrement inférieur à celui du modèle sans régions, suggérant une amélioration modeste mais réelle

de la qualité d'ajustement.

Test de comparaison des modèles (Analyse de la déviance)

La comparaison formelle entre les deux modèles repose sur l'analyse de la déviance. Le tableau 3.6 compare un modèle logit sans variables régionales (Modèle 1) et un modèle incluant les effets fixes régionaux (Modèle 2). Le test du Chi-deux évalue si la réduction de la déviance est statistiquement significative.

TABLE 3.6 – Analyse de la déviance : comparaison entre modèles logit

Modèle	Resid. Df	Resid. Dev	Df	Chi-2 (Deviance)	Pr(>Chi)
Modèle 1 : sans régions	12950	10238	–	–	–
Modèle 2 : avec régions	12946	10224	4	14.483	0.005902**

Note : Test du Chi-deux comparant le modèle sans effets régionaux et le modèle incluant les effets fixes régionaux.

L'ajout des effets fixes régionaux améliore significativement la qualité d'ajustement du modèle logit (Chi-2 = 14.48, p = 0.0059). Cette amélioration indique que les disparités territoriales contribuent de manière statistiquement significative au risque d'encourir une dépense catastrophique de santé. Toutefois, l'ampleur modérée de la réduction de la déviance et la faible baisse de l'AIC montrent que les déterminants essentiels du phénomène demeurent principalement liés aux caractéristiques propres aux ménages, ce qui rejoint les conclusions des sections précédentes.

3.5 Interprétation des odds ratios et des effets marginaux moyens (AME)

Les tableaux 3.7 et 3.8 présentent respectivement les odds ratios du modèle logit et les effets marginaux moyens (AME). Ces deux outils sont complémentaires pour comprendre l'intensité et la nature des déterminants des dépenses catastrophiques de santé (CHE). Alors que les odds ratios permettent d'apprécier l'impact relatif de chaque variable sur les chances d'encourir une CHE, les effets marginaux traduisent ces variations en points de probabilité, offrant une lecture plus intuitive des résultats. L'analyse conjointe des deux tableaux permet ainsi d'évaluer simultanément la significativité statistique, l'ampleur de l'effet et la pertinence économique et sanitaire de chaque déterminant.

L'effet du niveau d'éducation met en évidence un profil contrasté. Le niveau d'éducation faible constitue la catégorie de référence. Par rapport aux ménages dont le chef possède ce niveau d'instruction, ceux dont le chef a atteint le niveau secondaire présentent des odds de CHE supérieures d'environ 13 % et une probabilité plus élevée d'environ 2 points de

Variable	OR	IC 2.5 %	IC 97.5 %	p-value
Constante	0.43	0.31	0.58	0.00
Éducation : Secondaire (réf. faible)	1.13	1.02	1.26	0.02
Éducation : Supérieur (réf. faible)	0.54	0.37	0.80	0.00
Assuré (assurance maladie)	0.97	0.71	1.31	0.85
Taille du ménage	1.12	1.10	1.14	0.00
Milieu rural (réf. urbain)	1.33	1.19	1.48	0.00
Présence d'un membre 60+	1.22	1.06	1.41	0.01
Âge du chef de ménage	1.00	1.00	1.01	0.62
Chef de ménage homme	1.01	0.89	1.16	0.83
Quintile conso 2 (réf. Q1)	1.47	1.29	1.68	0.00
Quintile conso 3 (réf. Q1)	0.32	0.28	0.37	0.00
Quintile conso 4 (réf. Q1)	0.03	0.03	0.04	0.00
Quintile conso 5 (réf. Q1)	0.01	0.01	0.02	0.00
Présence d'un enfant <5 ans	1.80	1.61	2.02	0.00
Centre (réf. Nord)	0.97	0.84	1.14	0.75
Est (réf. Nord)	1.12	0.95	1.31	0.17
Ouest (réf. Nord)	1.00	0.87	1.16	0.94
Sud (réf. Nord)	1.27	1.08	1.49	0.00

TABLE 3.7 – Odds-ratios et intervalles de confiance (modèle logit CHE_40)

pourcentage. Ce résultat s'inscrit dans une dynamique souvent observée dans les systèmes de santé à paiements directs : un niveau d'instruction intermédiaire accroît la sensibilisation aux risques sanitaires et la propension à consulter, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation des dépenses lorsque la protection financière reste limitée. En revanche, le niveau d'enseignement supérieur exerce un rôle protecteur marqué, réduisant les odds de CHE d'environ 46 % et la probabilité d'environ 8 points. Ce résultat s'explique par la capacité plus élevée de ces ménages à absorber ou anticiper les dépenses de santé grâce à des revenus plus stables, une meilleure insertion professionnelle et une meilleure compréhension du système de santé. Le contraste entre l'effet du secondaire et celui du supérieur illustre ainsi la double dimension de l'éducation : stimulatrice de la demande de soins à des niveaux intermédiaires, mais protectrice lorsqu'elle améliore substantiellement la situation économique du ménage.

La variable relative à l'assurance maladie ne présente aucun effet significatif, que ce soit en termes d'odds ratios ou d'effets marginaux. Cette absence de protection effective peut refléter certaines limites du système de couverture : faibles taux de remboursement, panier de soins limité, lourdeurs administratives et persistance élevée des paiements directs. Dans un contexte où une grande partie des dépenses de santé reste à la charge des ménages, la simple détention d'une assurance ne suffit pas nécessairement à réduire le risque de basculer dans des dépenses catastrophiques. Ce résultat souligne l'importance de renforcer l'efficacité opérationnelle de la Couverture Maladie Universelle (CMU).

Variable	AME	SE	z	p	IC 2.5 %	IC 97.5 %
age_chef	0.00	0.00	0.50	0.62	-0.00	0.00
age60	0.03	0.01	2.71	0.01	0.01	0.04
assurance	-0.00	0.02	-0.19	0.85	-0.04	0.04
educ_ChefSecondaire	0.02	0.01	2.29	0.02	0.00	0.03
educ_ChefSupérieur	-0.08	0.03	-3.10	0.00	-0.13	-0.03
enfant5	0.08	0.01	10.41	0.00	0.06	0.09
quintile_conso2	0.08	0.01	5.76	0.00	0.06	0.11
quintile_conso3	-0.25	0.02	-16.70	0.00	-0.28	-0.22
quintile_conso4	-0.53	0.01	-38.39	0.00	-0.56	-0.50
quintile_conso5	-0.56	0.01	-41.70	0.00	-0.59	-0.54
region_geoCentre	-0.00	0.01	-0.32	0.75	-0.02	0.02
region_geoEst	0.01	0.01	1.38	0.17	-0.01	0.04
region_geoOuest	0.00	0.01	0.07	0.94	-0.02	0.02
region_geoSud	0.03	0.01	2.95	0.00	0.01	0.05
rural	0.04	0.01	5.17	0.00	0.02	0.05
sexe_chef_homme	0.00	0.01	0.22	0.83	-0.02	0.02
taille_menage	0.01	0.00	10.78	0.00	0.01	0.02

TABLE 3.8 – Effets marginaux moyens du modèle logit (probabilité de CHE_40)

Les déterminants démographiques jouent également un rôle important dans la vulnérabilité des ménages. La présence d'un enfant de moins de cinq ans apparaît comme l'un des facteurs les plus marqués du modèle : les odds de CHE augmentent d'environ 80 %, tandis que la probabilité progresse d'environ 8 points de pourcentage. Ce résultat reflète la fréquence des pathologies pédiatriques, telles que les infections respiratoires, diarrhéiques ou palustres, qui génèrent des dépenses de santé fréquentes et parfois imprévisibles. De manière similaire, la présence d'un membre âgé de 60 ans ou plus accroît les odds d'environ 22 % et la probabilité d'environ 3 points, traduisant le poids financier des maladies chroniques liées au vieillissement. La taille du ménage confirme cette logique : chaque membre supplémentaire augmente les odds de CHE d'environ 12 % et la probabilité d'environ 1 point, révélant une accumulation potentielle des besoins sanitaires dans les ménages nombreux.

La localisation géographique constitue un autre déterminant important du risque de CHE. Les ménages vivant en zone rurale présentent des odds de CHE supérieures d'environ 33 % et une probabilité accrue d'environ 4 points. Cette vulnérabilité structurelle peut s'expliquer par les inégalités territoriales persistantes : faible densité d'infrastructures sanitaires, distances importantes entre les ménages et les structures de soins, coûts de transport élevés et recours parfois contraint à des prestataires privés lorsque l'offre publique est insuffisante.

Le gradient socio-économique révélé par les quintiles de consommation est particulièrement marqué. Par rapport au quintile le plus pauvre (Q1), les ménages du quintile

2 présentent des odds de CHE environ 47 % plus élevées, traduisant une consommation de soins potentiellement plus importante que celle des ménages les plus pauvres. En revanche, à partir du troisième quintile, le risque diminue fortement : les odds de CHE sont réduites d'environ 68 % pour le quintile 3, de près de 97 % pour le quintile 4 et d'environ 99 % pour le quintile 5. Les effets marginaux confirment cette dynamique en termes de probabilités, avec une augmentation d'environ 8 points pour le quintile 2 et des diminutions très importantes pour les quintiles supérieurs. Ces résultats mettent en évidence une vulnérabilité fortement liée au niveau de vie : les ménages pauvres disposent de marges financières limitées pour absorber les chocs sanitaires, tandis que les ménages plus aisés peuvent mobiliser davantage de ressources pour faire face aux dépenses de santé.

Enfin, les effets régionaux mettent en évidence certaines disparités territoriales. Si les régions Centre et Est ne se distinguent pas significativement de la région de référence (Nord), la région Sud présente un risque plus élevé : les odds de CHE y sont environ 27 % plus élevées et la probabilité augmente d'environ 3 points. Ces différences pourraient refléter des variations dans l'organisation de l'offre de soins, les niveaux de dépenses médicales ou encore les conditions socio-économiques propres à chaque région.

Dans l'ensemble, l'analyse combinée des odds ratios et des effets marginaux met en évidence une structure de vulnérabilité financière façonnée par des facteurs économiques, démographiques et territoriaux. La pauvreté, la présence de membres vulnérables dans le ménage, la ruralité et les limites de la couverture maladie apparaissent comme des déterminants importants des dépenses catastrophiques de santé en Côte d'Ivoire. Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes de protection financière, d'améliorer l'accessibilité des services de santé dans les zones rurales et de cibler en priorité les ménages les plus vulnérables dans les politiques de progression vers la Couverture Sanitaire Universelle.

3.6 Qualité prédictive du modèle

L'évaluation de la qualité prédictive du modèle logit constitue une étape essentielle afin d'apprécier sa capacité à distinguer correctement les ménages exposés au risque de dépenses catastrophiques de santé (CHE) de ceux qui ne le sont pas. Au-delà de l'interprétation des coefficients, des odds ratios et des effets marginaux, il est important d'examiner les performances globales du modèle en termes de classification. Pour cela, plusieurs indicateurs ont été mobilisés : la sensibilité, la spécificité, l'accuracy, le seuil optimal de classification et l'aire sous la courbe ROC (AUC).

La courbe ROC, présentée à la Figure 3.5, offre une représentation synthétique de la performance du modèle pour l'ensemble des seuils de probabilité possibles. La courbe s'éloigne nettement de la diagonale aléatoire, ce qui indique un pouvoir discriminant élevé. L'aire sous la courbe (AUC), égale à 0,887, confirme cette performance remarquable : une

AUC comprise entre 0,80 et 0,90 est généralement considérée comme le signe d'un modèle « très performant ». En d'autres termes, le modèle a près de 89% de chances de classer correctement deux ménages pris aléatoirement selon qu'ils encourent ou non une CHE.

La sensibilité du modèle, c'est-à-dire sa capacité à identifier correctement les ménages effectivement exposés à une CHE, atteint un niveau élevé, ce qui est essentiel dans un contexte de santé publique où l'objectif est de repérer les populations les plus vulnérables. La spécificité, qui mesure la capacité à classer correctement les ménages non exposés, se révèle également satisfaisante, témoignant d'un bon équilibre entre faux positifs et faux négatifs. L'accuracy globale, mesurant la proportion totale de classifications correctes, confirme cette bonne performance.

Le recours au critère de Youden permet d'identifier un seuil de probabilité optimal, plus performant que le seuil conventionnel de 0,5. Ce seuil maximise conjointement la sensibilité et la spécificité, améliorant ainsi la qualité de la classification. Cette approche est particulièrement pertinente pour la détection des ménages à risque, car elle permet de limiter simultanément les erreurs d'omission (chevauchements non détectés) et les erreurs d'alerte excessive.

Dans l'ensemble, la qualité prédictive du modèle logit est très satisfaisante. Les niveaux élevés de sensibilité, de spécificité et d'AUC démontrent que le modèle capture efficacement les principaux déterminants de la vulnérabilité financière liée aux dépenses de santé. Cette performance renforce la robustesse des résultats empiriques présentés précédemment et confirme la pertinence du modèle pour éclairer les décisions de politique publique visant la réduction du risque financier et l'avancement de la Couverture Sanitaire Universelle en Côte d'Ivoire.

Courbe ROC

La courbe ROC présentée à la figure 3.5 montre une capacité discriminante élevée du modèle logit. L'aire sous la courbe (AUC) est de 0,887, ce qui traduit une excellente aptitude du modèle à distinguer les ménages exposés à une dépense catastrophique de ceux qui ne le sont pas.

Au seuil standard de 0,5, l'accuracy atteint 81 %, avec une sensibilité de 76 % et une spécificité de 83 %. L'analyse du critère de Youden permet d'identifier un seuil optimal de 0,299, pour lequel la sensibilité s'élève à 90 % et la spécificité à 72 %. Ce seuil maximise la détection des ménages réellement vulnérables tout en conservant un niveau raisonnable de faux positifs.

Dans l'ensemble, la forme de la courbe et la valeur élevée de l'AUC confirment la robustesse prédictive du modèle logit et sa pertinence pour l'identification des ménages à risque de dépenses catastrophiques de santé.

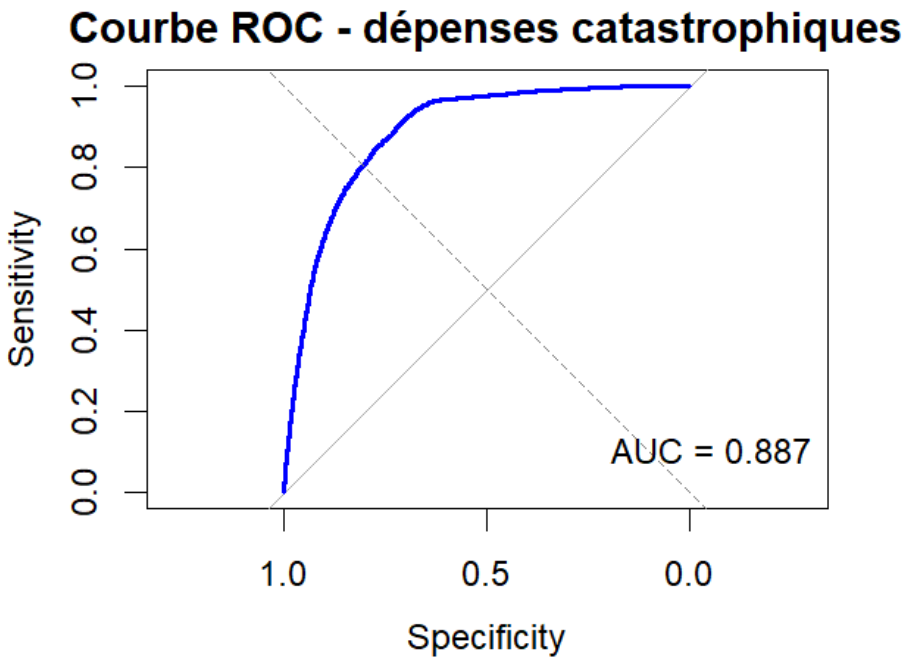


FIGURE 3.5 – Courbe ROC du modèle logit prédictif des dépenses catastrophiques

3.7 Discussion

Les résultats empiriques obtenus permettent de mettre en évidence une structure claire des déterminants des dépenses catastrophiques de santé (CHE) en Côte d'Ivoire. Dans l'analyse économétrique principale, menée sur l'échantillon non pondéré afin de préserver la cohérence des estimations, l'incidence des CHE atteint environ 32 % des ménages. Ce niveau élevé souligne l'ampleur de la vulnérabilité financière des ménages face aux dépenses de santé.

Afin d'évaluer la représentativité de cette estimation à l'échelle nationale, un calcul complémentaire a été effectué en appliquant les poids d'enquête de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM). Après pondération, l'incidence nationale des CHE s'établit à 27,3 %. Cette valeur est très proche de l'estimation rapportée par l'Organisation mondiale de la santé, qui situe ce taux à 28,85 % pour la Côte d'Ivoire. La proximité entre ces estimations constitue un élément de validation externe important et renforce la crédibilité des données mobilisées ainsi que la robustesse de l'approche méthodologique adoptée dans cette étude.

Interprétation générale des résultats

Les analyses montrent que le risque de dépenses catastrophiques de santé (CHE) dépend d'un ensemble de facteurs socio-économiques, démographiques et territoriaux. Le niveau de vie apparaît comme le déterminant le plus puissant : les ménages situés dans

les quintiles de consommation les plus faibles présentent des probabilités nettement plus élevées d'encourir une CHE, tandis que ce risque diminue fortement pour les ménages disposant de ressources plus importantes. Cette dynamique reflète le caractère régressif d'un système de financement des soins largement fondé sur les paiements directs, dans lequel même des dépenses médicales relativement modestes peuvent représenter une charge financière disproportionnée pour les ménages pauvres.

Les résultats mettent également en évidence l'importance des facteurs liés au cycle de vie. La présence d'un enfant de moins de cinq ans ou d'une personne âgée de 60 ans ou plus, ainsi qu'une taille de ménage plus élevée, augmentent significativement le risque de CHE. Ces groupes d'âge sont associés à des besoins sanitaires plus fréquents et parfois imprévisibles, ce qui expose davantage les ménages à des dépenses de santé importantes.

Sur le plan éducatif, l'étude révèle une configuration contrastée. Le niveau d'éducation secondaire est associé à une légère augmentation du risque de CHE, tandis que l'enseignement supérieur exerce un effet protecteur marqué. Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'un niveau d'éducation intermédiaire accroît la propension à recourir aux services de santé, sans pour autant améliorer suffisamment les capacités économiques du ménage pour absorber ces dépenses. À l'inverse, un niveau d'éducation supérieur s'accompagne généralement d'une meilleure insertion sur le marché du travail, de revenus plus élevés et d'une meilleure compréhension du système de santé, ce qui permet une meilleure anticipation et gestion des dépenses médicales.

Les disparités territoriales demeurent également importantes. Les ménages résidant en zone rurale présentent une vulnérabilité plus élevée face aux dépenses catastrophiques, en raison notamment d'un accès plus limité aux infrastructures sanitaires et de coûts de transport souvent plus élevés. Les effets régionaux confirment l'existence de différences géographiques dans l'exposition au risque de CHE, même si leur influence apparaît moins déterminante que les caractéristiques socio-économiques propres aux ménages.

Enfin, l'absence d'effet significatif de la variable « assurance maladie » souligne les limites actuelles de la protection financière en Côte d'Ivoire. Malgré la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU), celle-ci ne semble pas encore suffisamment étendue ou opérationnelle pour réduire de manière significative le risque de dépenses catastrophiques. Ce résultat met en évidence la nécessité de renforcer l'effectivité de la couverture et d'améliorer les mécanismes de prise en charge afin de mieux protéger les ménages contre les chocs financiers liés à la maladie.

Comparaison avec la littérature

Ces résultats s'inscrivent pleinement dans les tendances observées dans la littérature internationale sur la protection financière en santé. Les travaux de Xu et al. (OMS, 2003) soulignent que les ménages pauvres, les ménages nombreux et les familles avec jeunes

enfants sont les plus vulnérables dans les systèmes à paiements directs. De même, Wagstaff et Doorslaer (2003) montrent que les dépenses catastrophiques sont fortement corrélées à la pauvreté et aux chocs sanitaires affectant les enfants et les personnes âgées.

Nos résultats confirment également les observations de l'OCDE et de la Banque mondiale concernant les pays à revenu intermédiaire : faible profondeur de la couverture maladie, rôle limité des mécanismes de protection financière et fortes inégalités territoriales. L'effet protecteur de l'éducation supérieure a également été documenté dans de nombreuses études, qui associent capital humain et meilleure résilience économique face aux dépenses de santé.

Toutefois, la hausse du risque associée à l'éducation secondaire est plus spécifique au contexte ivoirien. Elle peut refléter un recours plus élevé aux soins médicaux, dans un système où la couverture financière demeure incomplète. Ce résultat, bien que moins fréquemment documenté, a été observé dans certains contextes africains où l'augmentation du recours aux soins n'est pas accompagnée par un renforcement de la protection financière.

Perspectives de recherche et pistes futures

Plusieurs pistes méritent d'être explorées pour prolonger cette analyse. Une première perspective consiste à intégrer des approches causales ou structurelles afin de mieux isoler les effets propres des déterminants identifiés, notamment le niveau d'éducation ou la ruralité. L'utilisation de données panel ou de méthodes quasi-expérimentales permettrait de mieux distinguer causalité et corrélation.

Une seconde piste concerne l'étude de la profondeur réelle de la couverture maladie. L'absence d'effet significatif de la variable « assuré » suggère qu'une analyse plus fine du type d'assurance, du panier de soins couvert et des taux de remboursement serait utile pour mieux comprendre les limites du système actuel.

Enfin, une analyse territoriale plus détaillée pourrait permettre d'identifier des zones particulièrement vulnérables et de cibler les interventions. L'intégration d'informations sur la qualité des infrastructures sanitaires, les distances aux centres de soins ou les coûts de transport constituerait un enrichissement pertinent pour de futures recherches.

Dans l'ensemble, la discussion confirme que la vulnérabilité financière des ménages ivoiriens résulte d'une interaction de facteurs économiques, sociaux et territoriaux, dans un système de santé où les paiements directs demeurent prépondérants. Ces résultats appellent une réflexion approfondie sur les politiques de protection financière et sur les stratégies visant à renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables.

3.8 Limites de l'étude

Bien que les résultats obtenus soient robustes et cohérents avec les estimations issues des modèles logit, des odds ratios et des effets marginaux, plusieurs limites doivent être prises en compte afin d'apprécier correctement la portée de l'analyse.

Une première limite tient au caractère transversal de l'EHCVM 2021, qui fournit une photographie instantanée des dépenses des ménages. Ce type de données ne permet ni d'identifier des trajectoires individuelles, ni d'établir des relations causales. Les résultats décrivent donc des associations solides, mais ne permettent pas d'affirmer que des facteurs tels que l'éducation ou la ruralité causent directement les dépenses catastrophiques.

Une deuxième limite concerne la qualité déclarative des données. Les dépenses de santé reposent sur le rappel des ménages, pouvant entraîner des biais de mémoire ou de sous-déclaration, notamment parmi les ménages pauvres ou peu instruits. De même, la consommation totale, utilisée pour approcher la capacité de paiement, ne capture pas l'épargne, les transferts privés ou les variations de revenu, ce qui peut influencer l'estimation du risque financier.

Sur le plan méthodologique, certains facteurs non observés peuvent continuer à affecter le risque de CHE malgré l'inclusion d'effets fixes régionaux. La qualité des infrastructures, les comportements de recours, l'intensité des soins préventifs ou la disponibilité locale des prestataires ne sont pas mesurés. De plus, certaines variables clés (éducation, assurance, localisation) sont susceptibles d'endogénéité : les ménages mieux informés peuvent être plus susceptibles d'être assurés ou de vivre dans des zones mieux desservies.

La mesure des dépenses catastrophiques repose sur le seuil standardisé de 40 % du budget discrétionnaire défini par l'OMS. Si cet indicateur est largement utilisé, il ne reflète ni la sévérité du choc financier ni les stratégies d'adaptation (endettement, vente d'actifs, renoncement). Deux ménages dépassant le seuil peuvent donc faire face à des situations économiques très différentes, ce que le modèle ne capture pas.

Enfin, il convient de souligner que l'ensemble des analyses économétriques repose sur le taux non pondéré d'environ 32 % de ménages confrontés à une CHE. L'application des poids d'enquête conduit pourtant à un taux national représentatif plus faible, égal à 27,3 %. Ce taux pondéré n'a pas été utilisé dans les modèles afin de préserver la cohérence des bases dérivées, mais cette différence constitue une limite méthodologique : l'utilisation des poids aurait pu modifier légèrement certains ordres de grandeur, même si la structure des déterminants reste généralement stable dans la littérature.

Ces limites n'invalident pas les résultats obtenus, mais invitent à les interpréter avec prudence. Elles ouvrent également des perspectives pour de futurs travaux, notamment l'usage de données longitudinales, de méthodes causales et d'indicateurs plus fins de la protection financière.

3.9 Recommandations de politique publique

Les résultats mettant en évidence l'importance des facteurs socio-économiques, démographiques et territoriaux dans l'exposition des ménages aux dépenses catastrophiques de santé, plusieurs pistes de politiques publiques peuvent être envisagées pour renforcer la protection financière et soutenir la progression vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) en Côte d'Ivoire.

Renforcement du financement et de la profondeur de la couverture maladie

L'absence d'effet significatif de la possession d'une assurance maladie suggère que la couverture actuelle reste insuffisante pour protéger les ménages contre les chocs financiers liés à la santé. Il apparaît nécessaire de :

- élargir le panier de soins pris en charge, notamment pour les médicaments essentiels, les soins pédiatriques et les maladies chroniques ;
- augmenter les taux de remboursement et réduire le reste à charge ;
- simplifier les procédures de prise en charge et améliorer les délais de remboursement ;
- renforcer la régulation des prestataires pour éviter les dépassements d'honoraires.

Ces mesures sont essentielles pour transformer la couverture formelle en véritable protection financière.

Réduction des inégalités territoriales d'accès aux soins

Les ménages ruraux étant significativement plus exposés aux dépenses catastrophiques, un effort ciblé sur les infrastructures et l'accessibilité est indispensable. Les actions prioritaires incluent :

- l'implantation de centres de santé primaires dans les zones sous-dotées ;
- la création de mécanismes de transport sanitaire subventionné pour réduire les coûts liés à la distance ;
- le développement de services mobiles de santé (cliniques mobiles, campagnes de dépistage) dans les zones éloignées ;
- la promotion du recrutement et du maintien des professionnels de santé en zones rurales grâce à des incitations financières ou professionnelles.

Protection ciblée des ménages pauvres et vulnérables

Les résultats confirment que les ménages à faibles revenus, les familles nombreuses, et celles comportant de jeunes enfants ou des personnes âgées sont les plus exposées au risque financier. Pour les protéger, plusieurs leviers sont envisageables :

— mettre en place des subventions ciblées ou des exemptions de frais pour les ménages du premier quintile de consommation ;
— renforcer les programmes de gratuité existants (soins maternels, pédiatriques, vaccination) et assurer leur financement pérenne ;
— promouvoir des transferts monétaires conditionnels ou non conditionnels pour soutenir les dépenses de santé des ménages pauvres ;
— intégrer des dispositifs de prise en charge des maladies chroniques, particulièrement coûteuses pour les ménages vulnérables.

Renforcement de la prévention et du suivi sanitaire

Les analyses montrent que les groupes à besoins sanitaires élevés — jeunes enfants et personnes âgées — accroissent significativement le risque de CHE. Dans cette perspective, une prévention renforcée peut réduire la fréquence des épisodes de soins et donc la charge financière :

— intensifier les programmes de prévention des maladies infectieuses chez les enfants (paludisme, diarrhées, infections respiratoires) ;
— améliorer le dépistage et le suivi des maladies chroniques chez les personnes âgées ;
— promouvoir la vaccination, les visites médicales régulières et les campagnes de sensibilisation communautaire.

Amélioration de la gouvernance et des systèmes d'information en santé

Enfin, la mise en œuvre effective de la CSU nécessite un système de gouvernance solide et des données fiables. Il serait pertinent de :

— renforcer les systèmes d'information sanitaire pour mieux suivre les dépenses, la couverture et l'utilisation des services ;
— améliorer la transparence dans la gestion des ressources destinées à la protection financière ;
— développer des mécanismes de suivi-évaluation pour mesurer l'impact des politiques publiques sur les dépenses des ménages ;
— harmoniser la collecte des données financières des ménages pour faciliter la mesure régulière des dépenses catastrophiques conformément aux standards OMS.

Dans l'ensemble, ces recommandations s'inscrivent dans une logique de réduction des inégalités, de renforcement de la protection financière et d'amélioration de l'accès équitable aux soins. Leur mise en œuvre progressive constitue un levier essentiel pour soutenir la transition de la Côte d'Ivoire vers une Couverture Sanitaire Universelle réellement protectrice et inclusive.

Conclusion générale

L'objectif principal de ce rapport était d'analyser l'impact du niveau d'éducation du chef de ménage sur la probabilité d'encourir des dépenses catastrophiques de santé (CHE) en Côte d'Ivoire, à partir des données de l'EHCVM 2021. L'hypothèse initiale postulait que l'éducation constitue un déterminant majeur de la vulnérabilité financière liée à la santé, en agissant à la fois sur les capacités économiques, les comportements de recours aux soins et la compréhension du système sanitaire.

Les résultats confirment largement cette hypothèse, tout en révélant une relation non linéaire particulièrement intéressante. L'éducation secondaire augmente le risque de CHE, traduisant un recours accru aux soins sans amélioration parallèle des capacités financières, tandis que l'éducation supérieure exerce un rôle protecteur net, révélant l'effet combiné d'un meilleur capital humain, d'une insertion professionnelle plus stable et d'une capacité de prévention et d'anticipation plus élevée. Ce gradient éducatif, rarement documenté dans la littérature ivoirienne, constitue l'un des apports originaux de ce travail.

Au-delà de la variable d'intérêt, l'analyse met en évidence une architecture de vulnérabilité financière façonnée par des facteurs socio-économiques, démographiques et territoriaux. Les ménages les plus pauvres, ceux vivant en milieu rural et ceux comportant de jeunes enfants ou des personnes âgées sont particulièrement exposés à des dépenses imprévues pouvant déstabiliser leur équilibre économique. La non-significativité de l'assurance maladie, bien que surprenante au premier regard, souligne les limites actuelles de la protection financière en Côte d'Ivoire, tant en termes de profondeur de couverture que de qualité effective de prise en charge.

Les implications de ces résultats sont majeures pour les politiques publiques. Elles plaident pour un renforcement de la Couverture Maladie Universelle, une amélioration de l'accessibilité territoriale aux soins, un soutien ciblé aux ménages vulnérables et une prise en compte accrue des déterminants sociaux de la santé, au premier rang desquels figure l'éducation. Investir dans l'éducation, en particulier le passage vers les niveaux supérieurs, apparaît non seulement comme un levier de développement humain, mais aussi comme un mécanisme essentiel de protection financière face aux aléas de santé.

Enfin, ce travail ouvre plusieurs pistes de recherche : l'exploration de données longitudinales pour saisir les dynamiques de long terme, l'analyse des effets de la qualité des soins sur le risque financier, l'étude de la sévérité des dépenses catastrophiques ou encore l'évaluation de dispositifs ciblés de protection sociale. Ces perspectives sont essentielles pour accompagner la transition de la Côte d'Ivoire vers la Couverture Sanitaire Universelle et garantir que l'accès aux soins ne soit plus synonyme de risque économique pour les ménages.

L'éducation apparaît donc comme un déterminant central, structurant et transversal des inégalités de protection financière. Elle constitue, plus que jamais, un levier stratégique

pour accélérer la réduction des vulnérabilités sanitaires et renforcer la résilience économique des ménages face aux dépenses de santé.

À ce titre, le renforcement du capital humain constitue un levier stratégique pour réduire durablement les vulnérabilités sanitaires et renforcer la résilience économique des ménages en Côte d'Ivoire. En définitive, renforcer le capital humain et améliorer la protection financière des ménages apparaissent comme deux leviers complémentaires et indissociables pour progresser vers une Couverture Sanitaire Universelle effective en Côte d'Ivoire.

Références

World Health Organization World Bank. (2023). Tracking universal health coverage : 2023 global monitoring report. Geneva : World Health Organization.

Arsenault, C. (2012). Accès aux soins obstétricaux d'urgence au Mali : dépenses catastrophiques et conséquences au sein des ménages. Université de Montréal.

Azzani, M., Roslani, A. C., Su, T. T. (2019). Determinants of household catastrophic health expenditure : A systematic review. The Malaysian Journal of Medical Sciences, 26(1), 15–43.

Barasa, E. W., Maina, T., Ravishankar, N. (2017). Assessing the impoverishing effects, and factors associated with the incidence of catastrophic health care payments in Kenya. International Journal for Equity in Health, 16(1), 31.

Ekman, B. (2007). Catastrophic health payments and health insurance : Some counterintuitive evidence from one low-income country. Health Policy, 83(2–3), 304–313.

Eze, P., Lawani, L. O., Agu, U. J., Amara, L. U., Okorie, C. A., Acharya, Y. (2022). Factors associated with catastrophic health expenditure in sub-Saharan Africa : A systematic review. PLOS ONE, 17(10), e0276266.

Ezzrari, A. (2022). Les dépenses catastrophiques de santé et leur impact sur l'appauvrissement des ménages : le cas du Maroc. Les Cahiers du Plan, 54, 21–42.

Flores, G., Krishnakumar, J., O'Donnell, O., van Doorslaer, E. (2008). Coping with health-care costs : Implications for the measurement of catastrophic expenditures and poverty. Health Economics, 17(12), 1393–1412.

O'Donnell, O., van Doorslaer, E., Wagstaff, A., Lindelow, M. (2007). Analyzing health equity using household survey data : A guide to techniques and their implementation. Washington, DC : The World Bank.

Ofori, C. A., Ibrahim, I. A., Atakorah, Y. B., Novignon, J. (2025). A disaggregated analysis of catastrophic and impoverishing health expenditure in Ghana. Social Sciences Humanities Open, 12, 101674.

Sanoussi, Y., Ametoglo, M. (2019). Ampleur et déterminants des dépenses catastrophiques de santé : cas des ménages togolais. SSRN Electronic Journal.

Xu, K., Evans, D. B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J., Murray, C. J. L. (2003). Household catastrophic health expenditure : A multicountry analysis. The Lancet, 362(9378), 111–117.

Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle

Dans le cadre de la réalisation de ce Rapport, nous avons utilisé ponctuellement des outils d'intelligence artificielle générative afin d'assister certaines étapes techniques et rédactionnelles du travail.

Ces outils ont été mobilisés notamment pour :

— proposer ou corriger certaines lignes de code en langage R utilisées dans le traitement des données et l'estimation économétrique ;
— assister la mise en forme du document scientifique sous LaTeX ;
— suggérer des reformulations ou améliorations stylistiques pour certains passages du texte ;
— aider à structurer certaines sections du document et à améliorer la clarté rédactionnelle.

L'ensemble des choix méthodologiques, du traitement des données, des analyses économétriques, de l'interprétation des résultats et des conclusions présentés dans ce mémoire relève exclusivement de notre travail. Les contenus générés à l'aide d'outils d'intelligence artificielle ont été systématiquement vérifiés, adaptés et validés par les auteurs afin de garantir leur exactitude scientifique et leur conformité aux exigences académiques.

L'utilisation de ces outils s'inscrit ainsi dans une démarche d'assistance technique et rédactionnelle et ne se substitue en aucun cas au travail d'analyse et de réflexion mené dans le cadre de ce mémoire.

Annexes

Graphiques complémentaires

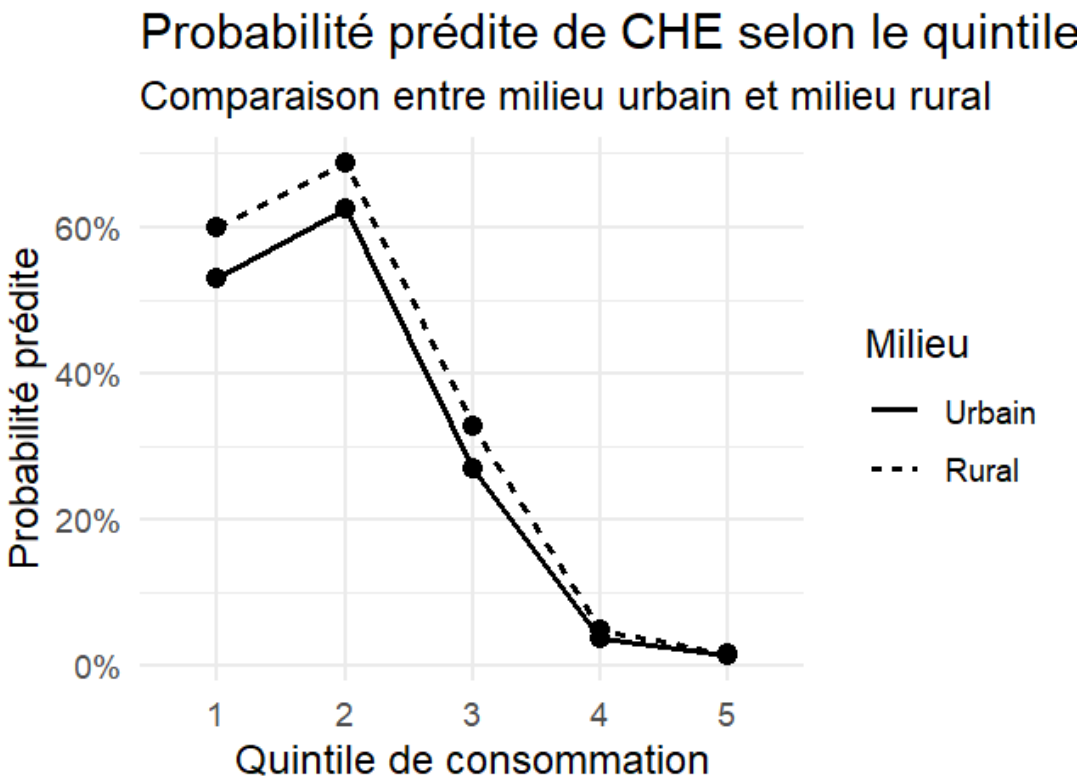


FIGURE 6 – Probabilité CHE rural urbain

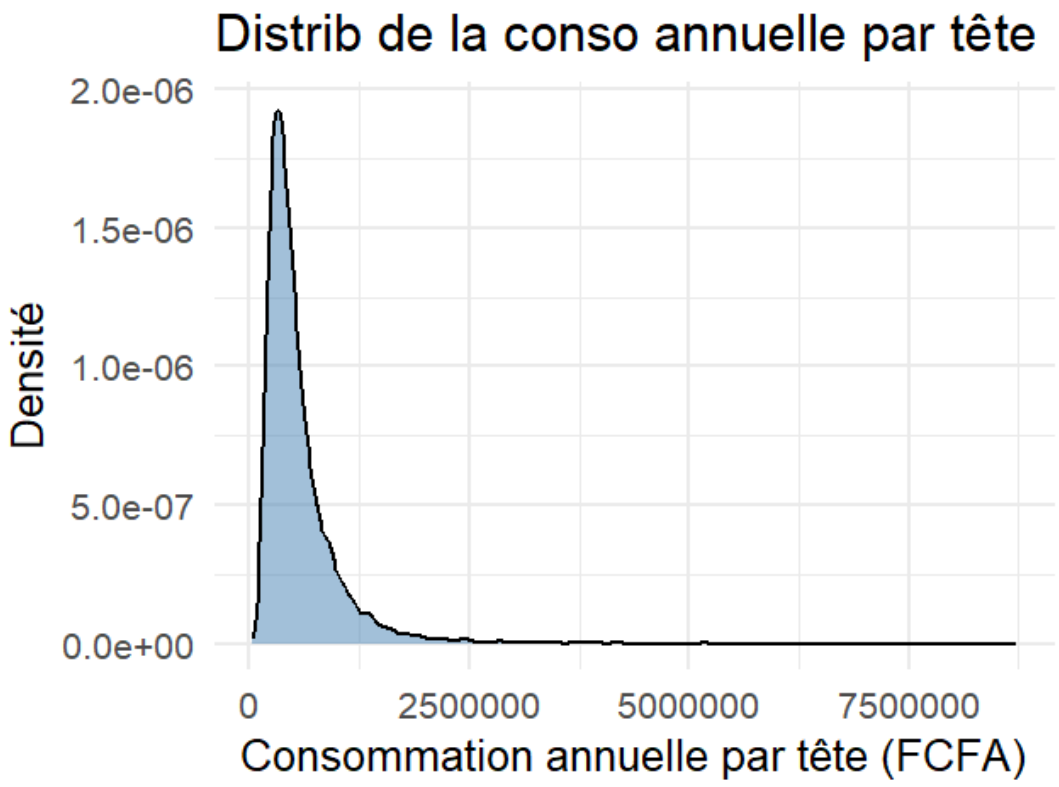


FIGURE 7 – Distribution de la consommation annuelle par tête

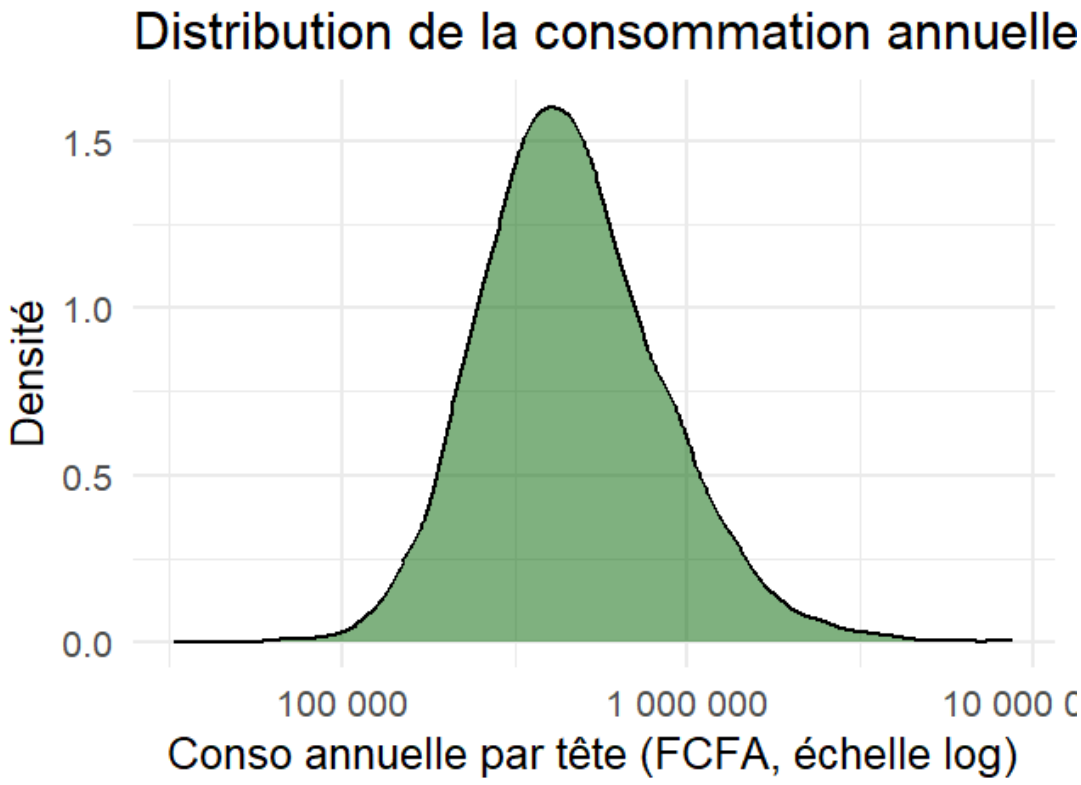


FIGURE 8 – Distribution logarithmique de la consommation par tête

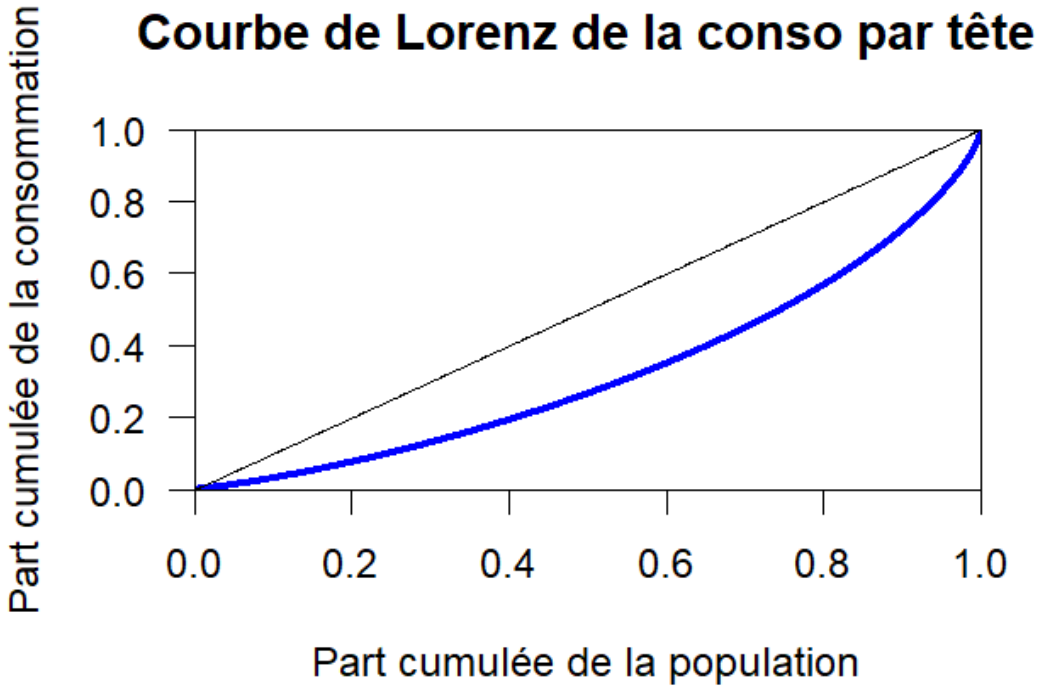


FIGURE 9 – Courbe de Lorenz de la consommation

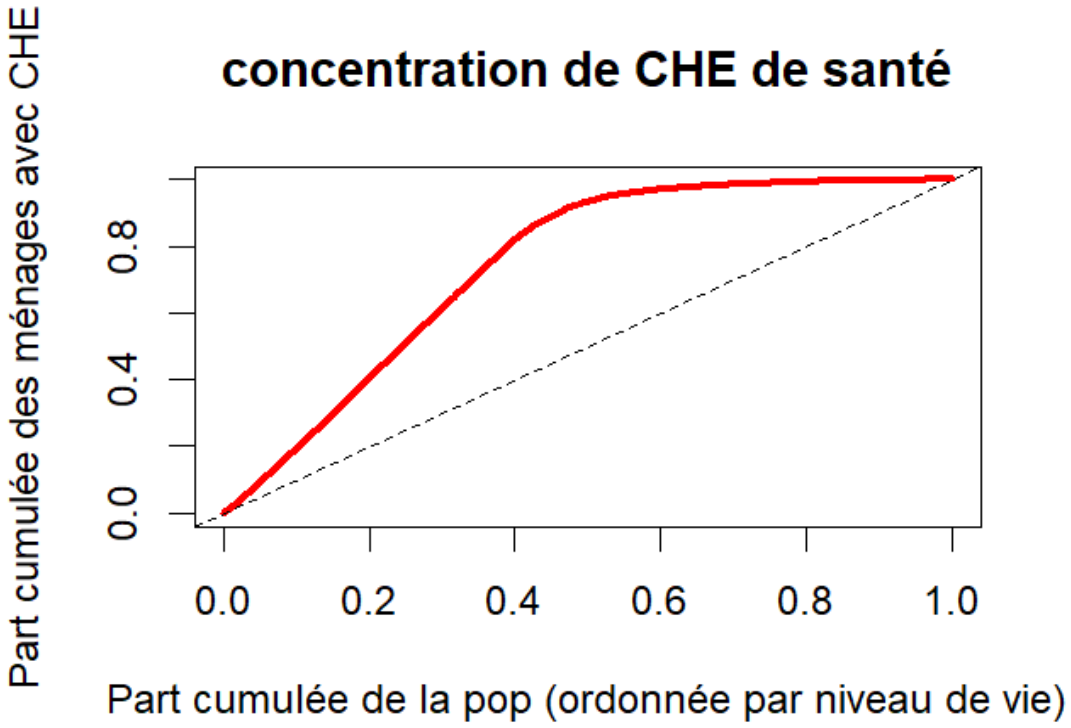


FIGURE 10 – Courbe de concentration des dépenses catastrophiques

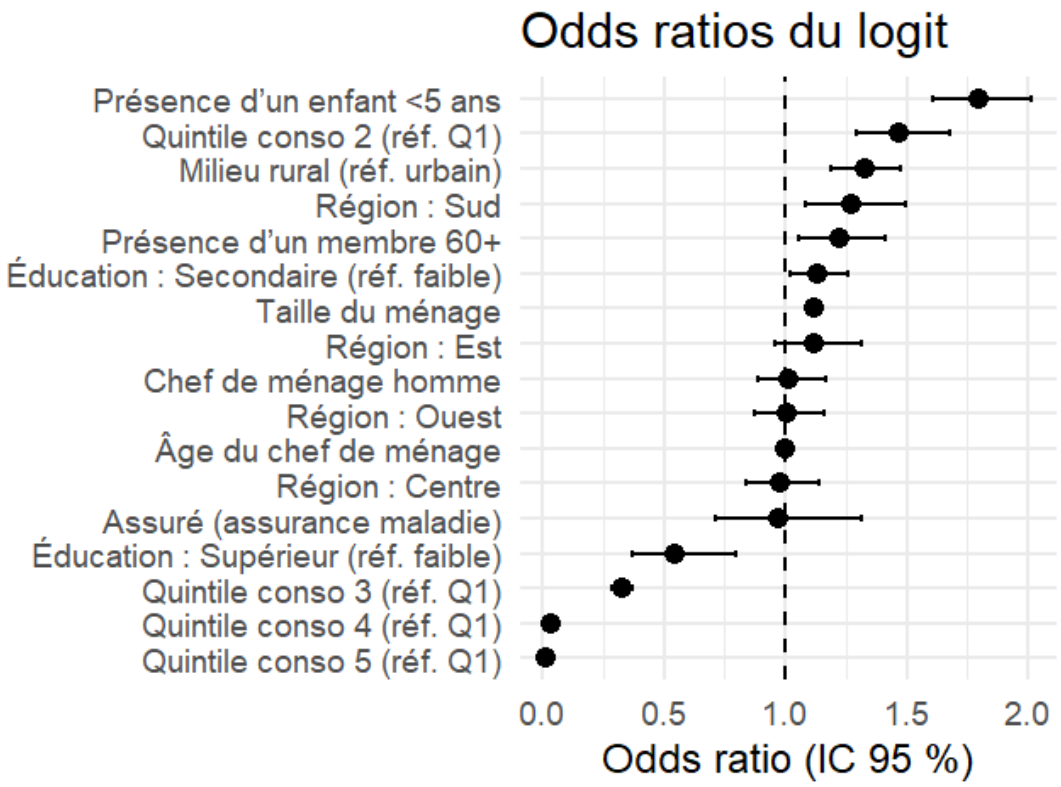


FIGURE 11 – Effets marginaux moyens du modèle logit

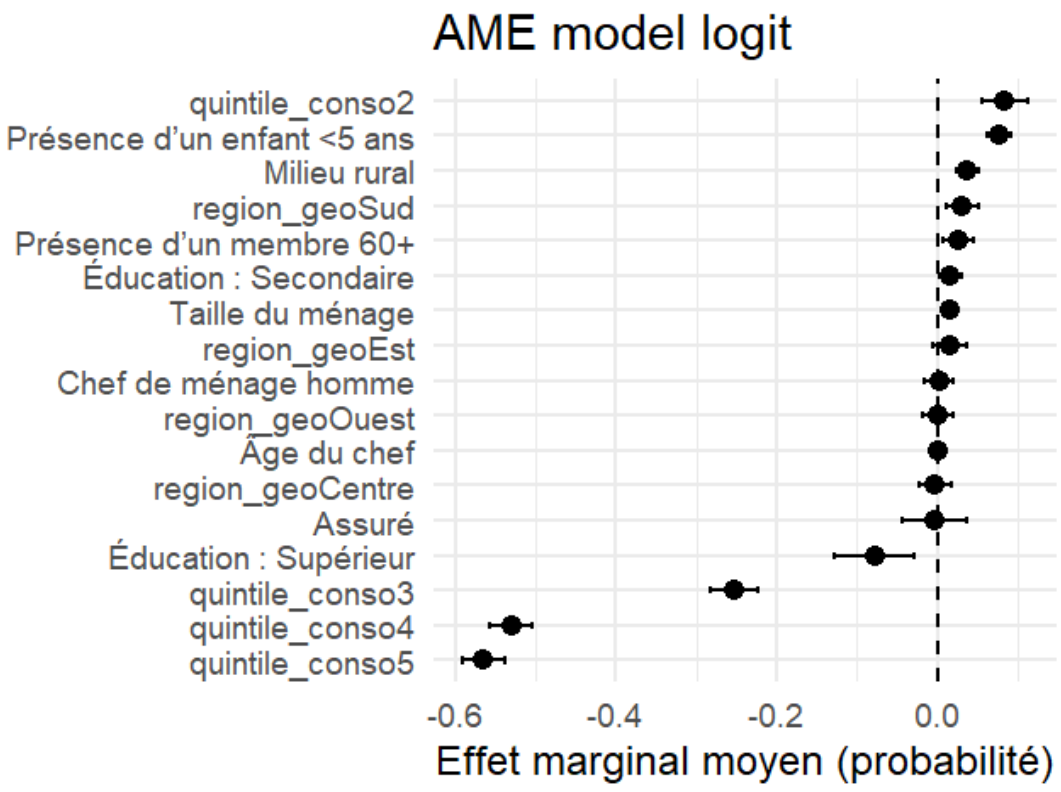


FIGURE 12 – Forest plot des odds ratios du modèle logit